

187

SIMPLIFICACION DE FRACCIONES. CASO EN QUE HAY QUE CAMBIAR EL SIGNO A UNO O MAS FACTORES

Ejemplos

(1) Simplificar $\frac{2a-2b}{3b-3a}$.

Descomponiendo: $\frac{2a-2b}{3b-3a} = \frac{2(a-b)}{3(b-a)} = -\frac{2(a-b)}{3(a-b)} = -\frac{2}{3}$. R.

Al descomponer vemos que no hay simplificación porque el factor $(a-b)$ del numerador es distinto del factor $(b-a)$ del denominador, pero cambiando el signo a $(b-a)$ se convierte en $(a-b)$ y este factor se cancela con el $(a-b)$ del numerador, pero como le hemos cambiado el signo a un factor (número impar) hay que cambiar el signo de la fracción, para que ésta no varíe y por eso ponemos $-$ delante de la fracción.

(2) Simplificar $\frac{ax^2-9a}{3x-3y-x^2+xy}$.

$$\frac{ax^2-9a}{3x-3y-x^2+xy} = \frac{a(x+3)(x-3)}{(x-y)(3-x)} = \frac{a(x+3)(x-3)}{(y-x)(x-3)} = \frac{a(x+3)}{y-x}$$
. R.

Le cambiamos el signo al factor $(3-x)$ convirtiéndolo en $(x-3)$ que se cancela con el $(x-3)$ del numerador, y también le cambiamos el signo al factor $(x-y)$ que se convierte en $(y-x)$. Como le hemos cambiado el signo a dos factores (número par) el signo de la fracción no se cambia.

Si le cambiamos el signo solamente a $(3-x)$ hay que cambiarle el signo a la fracción, y tendremos:

$$\frac{ax^2-9a}{3x-3y-x^2+xy} = \frac{a(x+3)(x-3)}{(x-y)(3-x)} = -\frac{a(x+3)(x-3)}{(x-y)(x-3)} = -\frac{a(x+3)}{x-y}$$
. R.

Ambas soluciones son legítimas.

(3) Simplificar $\frac{2a^2+a-3}{1-a^3}$.

$$\frac{2a^2+a-3}{1-a^3} = \frac{(2a+3)(a-1)}{(1-a)(1+a+a^2)} = -\frac{(2a+3)(a-1)}{(a-1)(1+a+a^2)} = -\frac{2a+3}{1+a+a^2}$$
. R.

(4) Simplificar $\frac{x^2-4x+4}{4x^2-x^4}$.

$$\frac{x^2-4x+4}{4x^2-x^4} = \frac{(x-2)^2}{x^2(4-x^2)} = \frac{(x-2)^2}{x^2(2+x)(2-x)} = -\frac{(x-2)^2}{x^2(2+x)(x-2)} = -\frac{x-2}{x^2(x+2)}$$
. R.

Aquí le cambiamos el signo al factor $(2-x)$ y a la fracción.

También, como la descomposición del trinomio cuadrado perfecto x^2-4x+4 puede escribirse $(x-2)^2$ o $(2-x)^2$, usando esta última forma, tendremos:

$$\frac{x^2-4x+4}{4x^2-x^4} = \frac{(2-x)^2}{x^2(2+x)(2-x)} = \frac{2-x}{x^2(2+x)}$$
. R.

EJERCICIO 120

Simplificar o reducir a su más simple expresión:

1. $\frac{4-4x}{6x-6}$
2. $\frac{a^2-b^2}{b^2-a^2}$
3. $\frac{m^2-n^2}{(n-m)^2}$
4. $\frac{x^2-x-12}{16-x^2}$
5. $\frac{3y-6x}{2mx-my-2nx+ny}$
6. $\frac{2x^2-9x-5}{10+3x-x^2}$
7. $\frac{8-a^3}{a^2+2a-8}$
8. $\frac{a^2+a-2}{n-an-m+am}$
9. $\frac{4x^2-4xy+y^2}{5y-10x}$
10. $\frac{3mx-nx-3my+ny}{ny^2-nx^2-3my^2+3mx^2}$
11. $\frac{9-6x+x^2}{x^2-7x+12}$
12. $\frac{a^2-b^2}{b^3-a^3}$
13. $\frac{3ax-3bx-6a+6b}{2b-2a-bx+ax}$
14. $\frac{a^2-x^2}{x^2-ax-3x+3a}$
15. $\frac{3bx-6x}{8-b^3}$
16. $\frac{(1-a)^3}{a-1}$
17. $\frac{2x^3-2x^2y-2xy^2}{3y^3+3xy^2-3x^2y}$
18. $\frac{(a-b)^3}{(b-a)^2}$
19. $\frac{2x^2-22x+60}{75-3x^2}$
20. $\frac{6an^2-3b^2n^2}{b^4-4ab^2+4a^2}$
21. $\frac{(x-y)^2-z^2}{(y+z)^2-x^2}$
22. $\frac{3a^2-3ab}{bd-ad-bc+ac}$
23. $\frac{(x-5)^3}{125-x^3}$
24. $\frac{13x-6-6x^2}{6x^2-13x+6}$
25. $\frac{2x^3-2xy^2+x^2-y^2}{2xy^2+y^2-2x^3-x^2}$
26. $\frac{30x^2y-45xy^2-20x^3}{8x^3+27y^3}$
27. $\frac{n+1-n^3-n^2}{n^3-n-2n^2+2}$
28. $\frac{(x-2)^2(x^2+x-12)}{(2-x)(3-x)^2}$
29. $\frac{5x^3-15x^2y}{90x^3y^2-10x^5}$
30. $\frac{(x^2-1)(x^2-8x+16)}{(x^2-4x)(1-x^2)}$

188 SIMPLIFICACION DE FRACCIONES CUYOS TERMINOS NO PUEDEN FACTORIZARSE FACILMENTE**REGLA**

Hállese el m. c. d. del numerador y denominador por divisiones sucesivas y dividáanse numerador y denominador por su m. c. d.

Ejemplo

Simplificar $\frac{x^6-2x^5+5x^4-x^3+2x^2-5x}{x^5-2x^4+6x^3-2x^2+5x}$.

Hallando el m. c. d. del numerador y denominador por divisiones sucesivas se halla que el m. c. d. es $x(x^2-2x+5) = x^3-2x^2+5x$.

Ahora dividimos los dos términos de la fracción por su m. c. d. x^3-2x^2+5x y tendremos:

$$\begin{aligned} & \frac{x^6-2x^5+5x^4-x^3+2x^2-5x}{x^5-2x^4+6x^3-2x^2+5x} \\ &= \frac{(x^6-2x^5+5x^4-x^3+2x^2-5x) \div (x^3-2x^2+5x)}{(x^5-2x^4+6x^3-2x^2+5x) \div (x^3-2x^2+5x)} = \frac{x^3-1}{x^2+1} R. \end{aligned}$$

EJERCICIO 121

Simplificar las fracciones siguientes hallando el m. c. d. de los dos términos:

$$1. \frac{a^4 - a^3x + a^2x^2 - ax^3}{a^4 - a^3x - 2a^2x^2 + 2ax^3}.$$

$$2. \frac{x^4 + 3x^3 + 4x^2 - 3x - 5}{x^4 + 3x^3 + 6x^2 + 3x + 5}.$$

$$3. \frac{2ax^4 - ax^3 - ax^2 - 2ax + 2a}{3ax^4 - 4ax^3 + ax^2 + 3ax - 3a}.$$

$$4. \frac{6x^3 - 13x^2 + 18x - 8}{10x^3 - 9x^2 + 11x + 12}.$$

$$5. \frac{x^4 - 2x^3y + 2x^2y^2 - xy^3}{2x^4 - 5x^3y + 4x^2y^2 - xy^3}.$$

$$6. \frac{2a^5 - a^4 + 2a^3 + 2a^2 + 3}{3a^5 - a^4 + 3a^3 + 4a^2 + 5}.$$

$$7. \frac{1 - x - x^3 + x^4}{1 - 2x - x^2 - 2x^3 + x^4}.$$

$$8. \frac{2m^3 + 2m^2n - mn^2 - n^3}{3m^3 + 3m^2n + mn + n^2}.$$

$$9. \frac{6a^5 + 3a^4 - 4a^3 - 2a^2 + 10a + 5}{3a^6 + 7a^4 - a^2 + 15}.$$

$$10. \frac{5x^6 - 10x^4 + 21x^3 - 2x + 4}{3x^6 - 6x^4 + 11x^3 + 2x - 4}.$$

$$11. \frac{n^6 - 3n^5 - n^4 + 3n^3 + 7n^2 - 21n}{n^6 + 2n^5 - n^4 - 2n^3 + 7n^2 + 14n}.$$

$$12. \frac{a^7 + 2a^6 - 5a^5 + 8a^4 + a^3 + 2a^2 - 5a + 8}{a^6 + 2a^5 - 5a^4 + 10a^3 + 4a^2 - 10a + 16}.$$

II. REDUCIR UNA FRACCION A TERMINOS MAYORES

189 Se trata de convertir una fracción en otra fracción equivalente de numerador o denominador dado, siendo el nuevo numerador o denominador múltiplo del numerador o denominador de la fracción dada.

Ejemplos

(1) Reducir $\frac{2a}{3b}$ a fracción equivalente de numerador $6a^2$.

$$\frac{2a}{3b} = \frac{6a^2}{\quad}$$

Para que $2a$ se convierta en $6a^2$ hay que multiplicarlo por $6a^2 \div 2a = 3a$, luego para que la fracción no varíe hay que multiplicar el denominador por $3a$: $3b \times 3a = 9ab$, luego

$$\frac{2a}{3b} = \frac{6a^2}{9ab} \quad \text{R.}$$

La fracción obtenida es equivalente a la fracción dada porque una fracción no varía si sus dos términos se multiplican por una misma cantidad.

(2) Convertir $\frac{5}{4y^3}$ en fracción equivalente de denominador $20a^2y^4$.

$$\frac{5}{4y^3} = \frac{\quad}{20a^2y^4}.$$

Para que $4y^3$ se convierta en $20a^2y^4$ hay que multiplicarlo por $20a^2y^4 \div 4y^3 = 5a^2y$, luego para que la fracción no varíe hay que multiplicar el numerador por $5a^2y$: $5 \times 5a^2y = 25a^2y$, luego

$$\frac{5}{4y^3} = \frac{25a^2y}{20a^2y^4} \quad \text{R.}$$

(3) Reducir $\frac{x-2}{x-3}$ a fracción equivalente de denominador x^2-x-6 .

$$\frac{x-2}{x-3} = \frac{\quad}{x^2-x-6}.$$

Para que $x-3$ se convierta en x^2-x-6 hay que multiplicarlo por $(x^2-x-6) \div (x-3) = x+2$, luego el numerador hay que multiplicarlo por $x+2$, y tendremos:

$$\frac{x-2}{x-3} = \frac{(x-2)(x+2)}{x^2-x-6} = \frac{x^2-4}{x^2-x-6}. \quad R.$$

EJERCICIO 122

Completar:

1. $\frac{3}{2a} = \frac{\quad}{4a^2}.$

2. $\frac{5}{9x^2} = \frac{20a}{\quad}.$

3. $\frac{m}{ab^2} = \frac{\quad}{2a^2b^2}.$

4. $\frac{3x}{8y} = \frac{9x^2y^2}{\quad}.$

5. $\frac{4m}{5n^2} = \frac{\quad}{5n^3}.$

6. $\frac{2x+7}{5} = \frac{\quad}{15}.$

7. $\frac{2x}{x-1} = \frac{\quad}{x^2-x}.$

8. $\frac{a^2}{a+2} = \frac{2a^3}{\quad}.$

9. $\frac{3a}{a+b} = \frac{\quad}{a^2+2ab+b^2}.$

10. $\frac{x-4}{x+3} = \frac{\quad}{x^2+5x+6}.$

11. $\frac{2a}{x+a} = \frac{2a^3}{\quad}.$

12. $\frac{x-y}{6} = \frac{\quad}{12}.$

13. $\frac{5x}{a-b} = \frac{\quad}{a^2-b^2}.$

14. $\frac{x-5}{a} = \frac{3x^2-15x}{\quad}.$

15. $\frac{5x}{2x+y} = \frac{\quad}{4x^2+4xy+y^2}.$

16. $\frac{x+3}{x+1} = \frac{x^2-9}{\quad}.$

17. $\frac{2}{a+1} = \frac{\quad}{a^3+1}.$

18. $\frac{x-2y}{3x} = \frac{\quad}{9x^2y}.$

19. $\frac{x-1}{x+1} = \frac{x^2-1}{\quad}.$

20. $\frac{a-b}{7a^2} = \frac{\quad}{63a^3b}.$

21. $\frac{x+1}{x+5} = \frac{\quad}{x^2+3x-10}.$

III. REDUCIR UNA FRACCIÓN A EXPRESIÓN ENTERA O MIXTA

190 Como una fracción representa la división indicada del numerador entre el denominador, para reducir una fracción a expresión entera o mixta aplicamos la siguiente:

REGLA

Se divide el numerador entre el denominador.

Si la división es exacta, la fracción equivale a una expresión entera.

Si la división no es exacta, se continúa hasta que el primer término del residuo no sea divisible por el primer término del divisor y se añade

al cociente una fracción cuyo numerador es el residuo y cuyo denominador es el divisor.

Ejemplos

(1) Reducir a expresión entera $\frac{4x^3 - 2x^2}{2x}$.

Dividiendo cada término del numerador por el denominador, se tiene:

$$\frac{4x^3 - 2x^2}{2x} = \frac{4x^3}{2x} - \frac{2x^2}{2x} = 2x^2 - x. \quad \text{R.}$$

(2) Reducir a expresión mixta $\frac{3a^3 - 12a^2 - 4}{3a}$.

Dividiendo el numerador por el denominador:

$$\begin{array}{r} 3a^3 - 12a^2 - 4 \quad \overline{) 3a} \\ - 3a^3 \\ \hline - 12a^2 - 4 \\ 12a^2 \\ \hline - 4 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3a \\ a^2 - 4a \\ \hline \end{array} \quad 3a^3 - 12a^2 - 4 = a^2 - 4a + \frac{-4}{3a}.$$

Cambiando el signo al numerador -4 y cambiando el signo a la fracción, tendremos:

$$3a^3 - 12a^2 - 4 = a^2 - 4a - \frac{4}{3a}. \quad \text{R.}$$

(3) Reducir a expresión mixta $\frac{6x^3 - 3x^2 - 5x + 3}{3x^2 - 2}$

$$\begin{array}{r} 6x^3 - 3x^2 - 5x + 3 \quad \overline{) 3x^2 - 2} \\ - 6x^3 \\ \hline - 3x^2 - x + 3 \\ 3x^2 \\ \hline - x + 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 3x^2 - 2 \\ 2x - 1 \\ \hline \end{array}$$

Tendremos: $\frac{6x^3 - 3x^2 - 5x + 3}{3x^2 - 2} = 2x - 1 + \frac{-x + 1}{3x^2 - 2}$

Cambiando el signo al numerador (a cada uno de sus términos) y a la fracción, tendremos:

$$\frac{6x^3 - 3x^2 - 5x + 3}{3x^2 - 2} = 2x - 1 - \frac{x - 1}{3x^2 - 2}. \quad \text{R.}$$

EJERCICIO 123

Reducir a expresión entera o mixta:

1. $\frac{6a^3 - 10a^2}{2a}$.

2. $\frac{9x^3y - 6x^2y^2 + 3xy^3}{3xy}$.

3. $\frac{x^2 + 3}{x}$.

4. $\frac{10a^2 + 15a - 2}{5a}$.

5. $\frac{9x^3-6x^2+3x-5}{3x}$

9. $\frac{x^3-x^2-6x+1}{x^2-3}$

13. $\frac{x^4-4x^2-3x}{x^2-2}$

6. $\frac{x^2-5x-16}{x+2}$

10. $\frac{3x^3+4x^2y+2xy^2-6y^3}{3x-2y}$

14. $\frac{10n^3-18n^2-5n+3}{2n^2-3n+1}$

7. $\frac{12x^2-6x-2}{4x-1}$

11. $\frac{2x^3-7x^2+6x-8}{2x^2-x+1}$

15. $\frac{8x^4}{4x^2+5x+6}$

8. $\frac{a^3+3b^3}{a+2b}$

12. $\frac{2a^4-3a^3+a^2}{a^2-a+1}$

16. $\frac{6m^5+3m^4n}{3m^3-mn^2+n^3}$

IV. REDUCIR UNA EXPRESION MIXTA A FRACCIONARIA

191 REGLA

Se multiplica la parte entera por el denominador; a este producto se le suma o resta el numerador, según que el signo que haya delante de la fracción sea + o -, y se parte todo por el denominador.

La fracción que resulta se simplifica, si es posible.

Ejemplos

(1) Reducir $x-2+\frac{3}{x-1}$ a fracción.

$$x-2+\frac{3}{x-1} = \frac{(x-2)(x-1)+3}{x-1} = \frac{x^2-3x+2+3}{x-1} = \frac{x^2-3x+5}{x-1} \quad R.$$

(2) Reducir $a+b-\frac{a^2+b^2}{a-b}$ a fracción.

$$a+b-\frac{a^2+b^2}{a-b} = \frac{(a+b)(a-b)-(a^2+b^2)}{a-b} = \frac{a^2-b^2-a^2-b^2}{a-b} = -\frac{2b^2}{a-b} \quad R.$$

IMPORTANTE

Obsérvese que como la fracción tiene signo - delante, para restar el numerador a^2+b^2 hay que *cambiarle el signo a cada uno de sus términos* y esto se indica incluyendo a^2+b^2 en un paréntesis precedido del signo -.

(3) Reducir $x+1-\frac{x^3+5x^2-18}{x^2+5x+6}$ a fracción

$$\begin{aligned} x+1-\frac{x^3+5x^2-18}{x^2+5x+6} &= \frac{(x+1)(x^2+5x+6)-(x^3+5x^2-18)}{x^2+5x+6} \\ &= \frac{x^3+6x^2+11x+6-x^3-5x^2+18}{x^2+5x+6} = \frac{x^2+11x+24}{x^2+5x+6} = \frac{(x+8)(x+3)}{(x+3)(x+2)} = \frac{x+8}{x+2} \quad R. \end{aligned}$$

Reducir a fracción:

1. $a + \frac{4a}{a+2}$.

8. $x+2 - \frac{3}{x-1}$.

15. $a^2+3ab-b^2 + \frac{7ab^2-b^3}{2a-b}$.

2. $m-n - \frac{n^2}{m}$.

9. $x^2-3x - \frac{x^2-6x}{x+2}$.

16. $\frac{x^3+2}{x^2-x+1} - (x+1)$.

3. $x+5 - \frac{3}{x-2}$.

10. $x+y + \frac{x^2-y^2}{x-y}$.

17. $x+3 - \frac{x^3-2x^2+1}{x^2-4x+3}$.

4. $a + \frac{ab}{a+b}$.

11. $\frac{3mn}{m-n} + m - 2n$.

18. $3a + \frac{3a^2b+3ab^2}{a^2-b^2}$.

5. $\frac{1-a^2}{a} + a - 3$.

12. $2a-3x - \frac{5ax-6x^2}{a+2x}$.

19. $x-3 - \frac{x^3-27}{x^2-6x+9}$.

6. $1 - \frac{a+x}{a-x}$.

13. $m^2-2m+4 - \frac{m^3}{m+2}$.

20. $a^2-3a+5 + \frac{2a^3-11a+9}{a^2+a-2}$.

7. $\frac{2a+x}{a+x} - 1$.

14. $x^2-5x - \frac{3x(x+2)}{x-2}$.

V. REDUCCION DE FRACCIONES AL MINIMO COMUN DENOMINADOR

192 REDUCIR FRACCIONES AL MINIMO COMUN DENOMINADOR es convertirlas en fracciones equivalentes que tengan el mismo denominador y que éste sea el menor posible.

Para reducir fracciones al mínimo común denominador se sigue la siguiente regla, idéntica a la que empleamos en Aritmética:

REGLA

1) Se simplifican las fracciones dadas, si es posible.

2) Se halla el mínimo común múltiplo de los denominadores, que será el denominador común.

3) Para hallar los numeradores, se divide el m. c. m. de los denominadores entre cada denominador, y el cociente se multiplica por el numerador respectivo

Ejemplos

(1) Reducir $\frac{2}{a}$, $\frac{3}{2a^2}$, $\frac{5}{4x^2}$ al mínimo común denominador.

Hallamos el m. c. m. de a , $2a^2$ y $4x^2$ que es $4a^2x^2$. Este es el denominador común. Ahora dividimos $4a^2x^2$ entre los denominadores a , $2a^2$ y $4x^2$ y cada cociente lo multiplicamos por su numerador respectivo, y tendremos:

$$4a^2x^2 \div a = 4ax^2 \quad \frac{2}{a} = \frac{2 \times 4ax^2}{4a^2x^2} = \frac{8ax^2}{4a^2x^2}$$

$$4a^2x^2 \div 2a^2 = 2x^2 \quad \frac{3}{2a^2} = \frac{3 \times 2x^2}{4a^2x^2} = \frac{6x^2}{4a^2x^2}$$

$$4a^2x^2 \div 4x^2 = a^2 \quad \frac{5}{4x^2} = \frac{5 \times a^2}{4a^2x^2} = \frac{5a^2}{4a^2x^2}$$

Las fracciones, reducidas al mínimo común denominador, quedan:

$$\frac{8ax^2}{4a^2x^2}, \frac{6x^2}{4a^2x^2}, \frac{5a^2}{4a^2x^2} \quad \text{R.}$$

Estas fracciones son *equivalentes* a las fracciones dadas porque no hemos hecho más que multiplicar los dos términos de cada fracción por el cociente de dividir el m. c. m. entre su denominador respectivo, con lo cual las fracciones no se alteran (176).

- (2) Reducir $\frac{1}{3x^2}, \frac{x-1}{6x}, \frac{2x-3}{9x^3}$ al mínimo común denominador.

El m. c. m. de $3x^2, 6x$ y $9x^3$ es $18x^3$. Este es el denominador común.

$$\begin{aligned} \text{Tendremos: } 18x^3 \div 3x^2 &= 6x & \frac{1}{3x^2} &= \frac{1 \times 6x}{18x^3} = \frac{6x}{18x^3} \\ 18x^3 \div 6x &= 3x^2 & \frac{x-1}{6x} &= \frac{3x^2(x-1)}{18x^3} = \frac{3x^3-3x^2}{18x^3} \\ 18x^3 \div 9x^3 &= 2 & \frac{2x-3}{9x^3} &= \frac{2(2x-3)}{18x^3} = \frac{4x-6}{18x^3} \end{aligned}$$

$$\frac{6x}{18x^3}, \frac{3x^3-3x^2}{18x^3}, \frac{4x-6}{18x^3} \quad \text{R.}$$

- (3) Reducir $\frac{a-b}{ab}, \frac{2a}{ab+b^2}, \frac{3b}{a^2+ab}$ al mínimo común denominador.

Halleemos el m. c. m. de los denominadores, factorando los binomios:

$$\begin{aligned} ab &= ab \\ ab+b^2 &= b(a+b) \\ a^2+ab &= a(a+b) \end{aligned} \quad \text{m. c. m.} = ab(a+b).$$

Ahora dividimos el m. c. m. $ab(a+b)$ entre cada denominador o lo que es lo mismo, entre la descomposición de cada denominador:

$$\begin{aligned} \frac{ab(a+b)}{ab} &= a+b & \frac{a-b}{ab} &= \frac{(a-b)(a+b)}{ab(a+b)} = \frac{a^2-b^2}{ab(a+b)} \\ \frac{ab(a+b)}{b(a+b)} &= a & \frac{2a}{ab+b^2} &= \frac{2a \times a}{ab(a+b)} = \frac{2a^2}{ab(a+b)} \quad \text{R.} \\ \frac{ab(a+b)}{a(a+b)} &= b & \frac{3b}{a^2+ab} &= \frac{3b \times b}{ab(a+b)} = \frac{3b^2}{ab(a+b)} \end{aligned}$$

- (4) Reducir $\frac{x+3}{x^2-1}$, $\frac{2x}{x^2+3x+2}$, $\frac{x+4}{x^2+x-2}$ al mínimo común denominador.

Hallemos el m. c. m. factorando los denominadores:

$$\begin{aligned} x^2-1 &= (x+1)(x-1) \\ x^2+3x+2 &= (x+2)(x+1) \\ x^2+x-2 &= (x+2)(x-1) \end{aligned} \quad \text{m. c. m.} = (x+1)(x-1)(x+2).$$

Dividiendo el m. c. m. $(x+1)(x-1)(x+2)$ entre la descomposición de cada denominador, tendremos:

$$\begin{aligned} \frac{(x+1)(x-1)(x+2)}{(x+1)(x-1)} &= x+2 & \frac{x+3}{x^2-1} &= \frac{(x+3)(x+2)}{(x+1)(x-1)(x+2)} = \frac{x^2+5x+6}{(x+1)(x-1)(x+2)} \\ \frac{(x+1)(x-1)(x+2)}{(x+2)(x+1)} &= x-1 & \frac{2x}{x^2+3x+2} &= \frac{2x(x-1)}{(x+1)(x-1)(x+2)} = \frac{2x^2-2x}{(x+1)(x-1)(x+2)} \quad R. \\ \frac{(x+1)(x-1)(x+2)}{(x+2)(x-1)} &= x+1 & \frac{x+4}{x^2+x-2} &= \frac{(x+4)(x+1)}{(x+1)(x-1)(x+2)} = \frac{x^2+5x+4}{(x+1)(x-1)(x+2)} \end{aligned}$$

EJERCICIO 125

Reducir al mínimo común denominador:

1. $\frac{a}{b}, \frac{1}{ab}$
2. $\frac{x}{2a}, \frac{4}{3a^2x}$
3. $\frac{1}{2x^2}, \frac{3}{4x}, \frac{5}{8x^3}$
4. $\frac{3x}{ab^2}, \frac{x}{a^2b}, \frac{3}{a^3}$
5. $\frac{7y}{6x^2}, \frac{1}{9xy}, \frac{5x}{12y^3}$
6. $\frac{a-1}{3a}, \frac{5}{6a}, \frac{a+2}{a^2}$
7. $\frac{x-y}{x^2y}, \frac{x+y}{3xy^2}, 5$
8. $\frac{m+n}{2m}, \frac{m-n}{5m^3n}, \frac{1}{10n^2}$
9. $\frac{a+b}{6}, \frac{a-b}{2a}, \frac{a^2+b^2}{3b^2}$
10. $\frac{2a-b}{3a^2}, \frac{3b-a}{4b^2}, \frac{a-3b}{2}$
11. $\frac{2}{5}, \frac{3}{x+1}$
12. $\frac{a}{a+b}, \frac{b}{a^2-b^2}$
13. $\frac{x}{x^2-1}, \frac{1}{x^2-x-2}$
14. $\frac{a-3}{4(a+5)}, \frac{3a}{8}$
15. $\frac{x^2}{3(a-x)}, \frac{x}{6}$
16. $\frac{3}{x^2}, \frac{2}{x}, \frac{x+3}{x^2-x}$
17. $\frac{1}{2a+2b}, \frac{a}{4a-4b}, \frac{b}{8}$
18. $\frac{x}{xy}, \frac{y}{x^2+xy}, \frac{3}{xy+y^2}$
19. $\frac{2}{a^2-b^2}, \frac{1}{a^2+ab}, \frac{a}{a^2-ab}$
20. $\frac{3x}{x+1}, \frac{x^2}{x-1}, \frac{x^3}{x^2-1}$
21. $\frac{1}{m^2-n^2}, \frac{m}{m^2+mn}, \frac{n}{m^2-mn}$
22. $\frac{n+1}{n-1}, \frac{n-1}{n+1}, \frac{n^2+1}{n^2-1}$
23. $\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}, \frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}, \frac{a^4+b^4}{a^4-b^4}$
24. $\frac{3x}{x-1}, \frac{x-1}{x+2}, \frac{1}{x^2+x-2}$
25. $\frac{x}{2}, \frac{x}{5x+15}, \frac{x-1}{10x+30}$
26. $\frac{2x-1}{x+4}, \frac{3x+1}{3x+12}, \frac{4x+3}{6x+24}$
27. $\frac{3}{a+4}, \frac{2}{9a^2-25}, \frac{5}{3a-5}$
28. $\frac{x+1}{x^2-4}, \frac{x+2}{x^2+x-6}, \frac{3x}{x^2+5x+6}$
29. $\frac{a+3}{a^2+a-20}, \frac{5a}{a^2-7a+12}$
30. $\frac{a+1}{a^3-1}, \frac{2a}{a^2+a+1}, \frac{1}{a-1}$
31. $\frac{1}{x-1}, \frac{1}{x^3-1}, \frac{2}{3}$
32. $\frac{3}{2a^2+2ab}, \frac{b}{a^2x+abx}$
33. $\frac{1}{a-1}, \frac{a+1}{(a-1)^2}, \frac{3(a+1)}{(a-1)^3}$
34. $\frac{2x-3}{6x^2+7x+2}, \frac{3}{2x+1}, \frac{2x-1}{6x+4}$



PROPAGADORES EUROPEOS DE LA MATEMÁTICA HISPANO-ÁRABE (Siglo XIII) La matemática hispano-árabe se introdujo en Europa a través de las traducciones que hicieron numerosos eruditos que se trasladaron a las universidades árabes de Córdoba,

Sevilla, Toledo, etc. Se destacaron como traductores: Juan de España, que puso en latín las obras de Al Juarismi; Juan de Sacrobosco o Hollywood, que tradujo diversos tratados; y Adelardo de Bath, el más distinguido de éstos, que dio una versión latina de Euclides.

CAPÍTULO XIV

OPERACIONES CON FRACCIONES

I. SUMA

193 REGLA GENERAL PARA SUMAR FRACCIONES

- 1) Se simplifican las fracciones dadas si es posible.
- 2) Se reducen las fracciones dadas al mínimo común denominador, si son de distinto denominador.
- 3) Se efectúan las multiplicaciones indicadas.
- 4) Se suman los numeradores de las fracciones que resulten y se parte esta suma por el denominador común.
- 5) Se reducen términos semejantes en el numerador.
- 6) Se simplifica la fracción que resulte, si es posible.

194 SUMA DE FRACCIONES CON DENOMINADORES MONOMIOS

Ejemplos

(1) Sumar $\frac{3}{2a}$ y $\frac{a-2}{6a^2}$.

Hay que reducir las fracciones al mínimo común denominador.

El m. c. m. de los denominadores es $6a^2$. Dividiendo $6a^2$ entre los denominadores, tenemos: $6a^2 \div 2a = 3a$ y $6a^2 \div 6a^2 = 1$. Estos cocientes los multiplicamos por los numeradores respectivos y tendremos:

$$\begin{aligned} \frac{3}{2a} + \frac{a-2}{6a^2} &= \frac{3(3a)}{6a^2} + \frac{a-2}{6a^2} = \frac{9a}{6a^2} + \frac{a-2}{6a^2} \\ \text{(sumando los numeradores)} &= \frac{9a + a - 2}{6a^2} = \frac{10a - 2}{6a^2} \\ \text{(simplificando)} &= \frac{2(5a - 1)}{6a^2} = \frac{5a - 1}{3a^2}. \quad R. \end{aligned}$$

(2) Simplificar $\frac{x-4a}{2ax} + \frac{x-2}{5x^2} + \frac{1}{10x}$.

El m. c. m. de los denominadores es $10ax^2$. Dividiendo $10ax^2$ entre cada denominador y multiplicando los cocientes por el numerador respectivo, tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{x-4a}{2ax} + \frac{x-2}{5x^2} + \frac{1}{10x} &= \frac{5x(x-4a) + 2a(x-2) + ax}{10ax^2} \\ \text{(multiplicando)} &= \frac{5x^2 - 20ax + 2ax - 4a + ax}{10ax^2} \\ \text{(reduciendo términos semejantes)} &= \frac{5x^2 - 17ax - 4a}{10ax^2}. \quad R. \end{aligned}$$

EJERCICIO 126

Simplificar:

1. $\frac{x-2}{4} + \frac{3x+2}{6}$.

2. $\frac{2}{5a^2} + \frac{1}{3ab}$.

3. $\frac{a-2b}{15a} + \frac{b-a}{20b}$.

4. $\frac{a+3b}{3ab} + \frac{a^2b-4ab^2}{5a^2b^2}$.

5. $\frac{a-1}{3} + \frac{2a}{6} + \frac{3a+4}{12}$.

6. $\frac{n}{m^2} + \frac{3}{mn} + \frac{2}{m}$.

7. $\frac{1-x}{2x} + \frac{x+2}{x^2} + \frac{1}{3ax^2}$.

8. $\frac{2a-3}{3a} + \frac{3x+2}{10x} + \frac{x-a}{5ax}$.

9. $\frac{3}{5} + \frac{x+2}{2x} + \frac{x^2+2}{6x^2}$.

10. $\frac{x-y}{12} + \frac{2x+y}{15} + \frac{y-4x}{30}$.

11. $\frac{m-n}{mn} + \frac{n-a}{na} + \frac{2a-m}{am}$.

12. $\frac{x+2}{3x} + \frac{x^2-2}{5x^2} + \frac{2-x^3}{9x^3}$.

13. $\frac{1}{ab} + \frac{b^2-a^2}{ab^3} + \frac{ab+b^2}{a^2b^2}$.

14. $\frac{a+3b}{ab} + \frac{2a-3m}{am} + \frac{3}{a}$.

195 SUMA DE FRACCIONES CON DENOMINADORES COMPUESTOS

Ejemplos

(1) Simplificar $\frac{1}{3x+3} + \frac{1}{2x-2} + \frac{1}{x^2-1}$.

Halleemos el m. c. m. de los denominadores, factorando los binomios:

$$3x+3=3(x+1)$$

$$2x-2=2(x-1)$$

$$x^2-1=(x+1)(x-1)$$

$$\text{m. c. m.: } 6(x+1)(x-1).$$

Dividiendo el denominador común $6(x+1)(x-1)$ entre cada denominador, o lo que es lo mismo, entre la descomposición de cada denominador, y multiplicando cada cociente por el numerador respectivo, tendremos:

$$\frac{1}{3x+3} + \frac{1}{2x-2} + \frac{1}{x^2-1} = \frac{2(x-1) + 3(x+1) + 6}{6(x+1)(x-1)}$$

$$(\text{multiplicando}) = \frac{2x-2+3x+3+6}{6(x+1)(x-1)}$$

$$(\text{reduciendo términos semejantes}) = \frac{5x+7}{6(x+1)(x-1)} \quad \text{R.}$$

(2) Simplificar $\frac{a-1}{a^2-4} + \frac{a-2}{a^2-a-6} + \frac{a+6}{a^2-5a+6}$.

Halleemos el m. c. m. de los denominadores:

$$a^2-4=(a+2)(a-2)$$

$$a^2-a-6=(a-3)(a+2)$$

$$a^2-5a+6=(a-3)(a-2)$$

$$\text{m. c. m.: } (a+2)(a-2)(a-3).$$

Dividiendo el denominador común $(a+2)(a-2)(a-3)$ entre la descomposición de cada denominador, y multiplicando los cocientes por los numeradores respectivos, tendremos:

$$\frac{a-1}{a^2-4} + \frac{a-2}{a^2-a-6} + \frac{a+6}{a^2-5a+6} = \frac{(a-1)(a-3) + (a-2)^2 + (a+2)(a+6)}{(a+2)(a-2)(a-3)}$$

$$(\text{multiplicando}) = \frac{a^2-4a+3+a^2-4a+4+a^2+8a+12}{(a+2)(a-2)(a-3)}$$

$$(\text{reduciendo términos semejantes}) = \frac{3a^2+19}{(a^2-4)(a-3)} \quad \text{R.}$$

■ EJERCICIO 127

Simplificar:

1. $\frac{1}{a+1} + \frac{1}{a-1}$.

2. $\frac{2}{x+4} + \frac{1}{x-3}$.

3. $\frac{3}{1-x} + \frac{6}{2x+5}$.

4. $\frac{x}{x-y} + \frac{x}{x+y}$.

5. $\frac{m+3}{m-3} + \frac{m+2}{m-2}$.

6. $\frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y}$.

7. $\frac{x}{x^2-1} + \frac{x+1}{(x-1)^2}$.

8. $\frac{2}{x-5} + \frac{3x}{x^2-25}$.

9. $\frac{1}{3x-2y} + \frac{x-y}{9x^2-4y^2}$.

10. $\frac{x+a}{x+3a} + \frac{3a^2-x^2}{x^2-9a^2}$.

11. $\frac{a}{1-a^2} + \frac{a}{1+a^2}$.

12. $\frac{2}{a^2-ab} + \frac{2}{ab+b^2}$.

13. $\frac{ab}{9a^2-b^2} + \frac{a}{3a+b}$.
14. $\frac{1}{a^2-b^2} + \frac{1}{(a-b)^2}$.
15. $\frac{3}{x^2+y^2} + \frac{2}{(x+y)^2}$.
16. $\frac{x}{a^2-ax} + \frac{a+x}{ax} + \frac{a}{ax-x^2}$.
17. $\frac{3}{2x+4} + \frac{x-1}{2x-4} + \frac{x+8}{x^2-4}$.
18. $\frac{1}{x+x^2} + \frac{1}{x-x^2} + \frac{x+3}{1-x^2}$.
19. $\frac{x-y}{x+y} + \frac{x+y}{x-y} + \frac{4xy}{x^2-y^2}$.
20. $\frac{1}{a-5} + \frac{a}{a^2-4a-5} + \frac{a+5}{a^2+2a+1}$.
21. $\frac{3}{a} + \frac{2}{5a-3} + \frac{1-85a}{25a^2-9}$.
22. $\frac{x+1}{10} + \frac{x-3}{5x-10} + \frac{x-2}{2}$.
23. $\frac{x+5}{x^2+x-12} + \frac{x+4}{x^2+2x-15} + \frac{x-3}{x^2+9x+20}$.
24. $\frac{1}{x-2} + \frac{1-2x^2}{x^3-8} + \frac{x}{x^2+2x+4}$.
25. $\frac{2}{a+1} + \frac{a}{(a+1)^2} + \frac{a+1}{(a+1)^3}$.
26. $\frac{2x}{3x^2+11x+6} + \frac{x+1}{x^2-9} + \frac{1}{3x+2}$.
27. $\frac{x^2-4}{x^3+1} + \frac{1}{x+1} + \frac{3}{x^2-x+1}$.
28. $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{(x-1)(x+2)} + \frac{x+1}{(x-1)(x+2)(x+3)}$.
29. $\frac{x-2}{2x^2-5x-3} + \frac{x-3}{2x^2-3x-2} + \frac{2x-1}{x^2-5x+6}$.
30. $\frac{a-2}{a-1} + \frac{a+3}{a+2} + \frac{a+1}{a-3}$.

II. RESTA

196 REGLA GENERAL PARA RESTAR FRACCIONES

- 1) Se simplifican las fracciones dadas si es posible.
- 2) Se reducen las fracciones dadas al mínimo común denominador, si tienen distinto denominador.
- 3) Se efectúan las multiplicaciones indicadas.
- 4) Se restan los numeradores y la diferencia se parte por el denominador común.
- 5) Se reducen términos semejantes en el numerador.
- 6) Se simplifica el resultado si es posible.

197 RESTA DE FRACCIONES CON DENOMINADORES MONOMIOS

Ejemplos

$$(1) \text{ De } \frac{a+2b}{3a} \text{ restar } \frac{4ab^2-3}{6a^2b}.$$

El m. c. m. de los denominadores es $6a^2b$. Dividiendo $6a^2b$ entre cada denominador y multiplicando cada cociente por el numerador respectivo, tenemos:

$$\frac{a+2b}{3a} - \frac{4ab^2-3}{6a^2b} = \frac{2ab(a+2b)}{6a^2b} - \frac{4ab^2-3}{6a^2b}$$

$$\begin{aligned}
 (\text{multiplicando}) &= \frac{2a^2b + 4ab^2}{6a^2b} - \frac{4ab^2 - 3}{6a^2b} \\
 (\text{restando los numeradores}) &= \frac{2a^2b + 4ab^2 - (4ab^2 - 3)}{6a^2b} \\
 (\text{quitando el paréntesis}) &= \frac{2a^2b + 4ab^2 - 4ab^2 + 3}{6a^2b} \\
 (\text{reduciendo}) &= \frac{2a^2b + 3}{6a^2b}. \quad \text{R.}
 \end{aligned}$$

IMPORTANTE

Obsérvese que para restar $4ab^2 - 3$ del primer numerador hay que *cambiar el signo a cada uno de sus términos* y esta operación la indicamos incluyendo $4ab^2 - 3$ en un paréntesis precedido del signo $-$.

(2) Restar $\frac{x+2}{x^2}$ de $\frac{x-1}{3x}$.

El m. c. m. de los denominadores es $3x^2$, que será el denominador común.

$$\begin{aligned}
 \text{Tendremos: } \frac{x-1}{3x} - \frac{x+2}{x^2} &= \frac{x(x-1)}{3x^2} - \frac{3(x+2)}{3x^2} \\
 (\text{multiplicando}) &= \frac{x^2 - x}{3x^2} - \frac{3x + 6}{3x^2} \\
 (\text{restando los numeradores}) &= \frac{x^2 - x - (3x + 6)}{3x^2} \\
 (\text{quitando el paréntesis}) &= \frac{x^2 - x - 3x - 6}{3x^2} \\
 (\text{reduciendo}) &= \frac{x^2 - 4x - 6}{3x^2}. \quad \text{R.}
 \end{aligned}$$

(3) Simplificar $\frac{x^2 + 3x - 2}{2x^2} - \frac{2x + 5}{4x}$.

En la práctica suelen abreviarse algo los pasos anteriores, como indicamos a continuación.

El m. c. m. es $4x^2$.

$$\begin{aligned}
 \frac{x^2 + 3x - 2}{2x^2} - \frac{2x + 5}{4x} &= \frac{2(x^2 + 3x - 2) - x(2x + 5)}{4x^2} \\
 (\text{multiplicando}) &= \frac{2x^2 + 6x - 4 - 2x^2 - 5x}{4x^2} \\
 (\text{reduciendo}) &= \frac{x - 4}{4x^2}. \quad \text{R.}
 \end{aligned}$$

Obsérvese que al efectuar el producto $-x(2x + 5)$ hay que fijarse en el signo $-$ de la x y decimos: $(-x)2x = -2x^2$; $(-x)5 = -5x$.

EJERCICIO 128

Simplificar:

1. $\frac{x-3}{4} - \frac{x+2}{8}$

2. $\frac{a+5b}{a^2} - \frac{b-3}{ab}$

3. $\frac{2}{3mn^2} - \frac{1}{2m^2n}$

4. $\frac{a-3}{5ab} - \frac{4-3ab^2}{3a^2b^3}$

5. $\frac{2a+3}{4a} - \frac{a-2}{8a}$

6. $\frac{y-2x}{20x} - \frac{x-3y}{24y}$

7. $\frac{x-1}{3} - \frac{x-2}{4} - \frac{x+3}{6}$

8. $\frac{3}{5} - \frac{2a+1}{10a} - \frac{4a^2+1}{20a^2}$

9. $\frac{3}{5x} - \frac{x-1}{3x^2} - \frac{x^2+2x+3}{15x^3}$

10. $\frac{1}{2a} - \frac{2+b}{3ab} - \frac{5}{6a^2b^3}$

198 RESTA DE FRACCIONES CON DENOMINADORES COMPUESTOS
Ejemplos

(1) Simplificar $\frac{a}{ab-b^2} - \frac{1}{b}$

Hallemos el m. c. m. de los denominadores:

$$\begin{aligned} ab-b^2 &= b(a-b) \\ b &= b \end{aligned}$$

m. c. m.: $b(a-b)$

 Dividiendo $b(a-b)$ entre la descomposición de cada denominador y multiplicando cada cociente por el numerador respectivo, tenemos:

$$\frac{a}{ab-b^2} - \frac{1}{b} = \frac{a-(a-b)}{b(a-b)} = \frac{a-a+b}{b(a-b)} = \frac{b}{b(a-b)} = \frac{1}{a-b} \quad \text{R.}$$

(2) Simplificar $\frac{2}{x+x^2} - \frac{1}{x-x^2} - \frac{1-3x}{x-x^3}$

Hallemos el denominador común:

$$\begin{aligned} x+x^2 &= x(1+x) \\ x-x^2 &= x(1-x) \\ x-x^3 &= x(1-x^2) = x(1+x)(1-x) \end{aligned}$$

m. c. m.: $x(1+x)(1-x)$

 Dividiendo $x(1+x)(1-x)$ entre la descomposición de cada denominador, tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{2}{x+x^2} - \frac{1}{x-x^2} - \frac{1-3x}{x-x^3} &= \frac{2(1-x) - (1+x) - (1-3x)}{x(1+x)(1-x)} \\ &= \frac{2-2x-1-x-1+3x}{x(1+x)(1-x)} = \frac{0}{x(1+x)(1-x)} = 0 \quad \text{R.} \end{aligned}$$

Al reducir los términos semejantes en el numerador, se anulan todos los términos, luego queda cero en el numerador y cero partido por cualquier cantidad equivale a cero.

(3) Simplificar $\frac{4x^2-1}{2x^2-8} - \frac{(x+1)^2}{x^2+4x+4} - \frac{x+3}{x-2}$.

Halleamos el denominador común:

$$2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4) = 2(x+2)(x-2)$$

$$x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2$$

$$x - 2 = (x-2)$$

$$\text{m. c. m.: } 2(x+2)^2(x-2).$$

Dividiendo $2(x+2)^2(x-2)$ entre la descomposición de cada denominador, tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{4x^2-1}{2x^2-8} - \frac{(x+1)^2}{x^2+4x+4} - \frac{x+3}{x-2} &= \frac{(x+2)(4x^2-1) - 2(x-2)(x+1)^2 - 2(x+2)^2(x+3)}{2(x+2)^2(x-2)} \\ &= \frac{(x+2)(4x^2-1) - 2(x-2)(x^2+2x+1) - 2(x^2+4x+4)(x+3)}{2(x+2)^2(x-2)} \\ &= \frac{4x^3+8x^2-x-2-2(x^3-3x-2)-2(x^3+7x^2+16x+12)}{2(x+2)^2(x-2)} \\ &= \frac{4x^3+8x^2-x-2-2x^3+6x+4-2x^3-14x^2-32x-24}{2(x+2)^2(x-2)} \\ &= \frac{-6x^2-27x-22}{2(x+2)^2(x-2)} = \frac{6x^2+27x+22}{2(x+2)^2(2-x)} \quad \text{R.} \end{aligned}$$

■ EJERCICIO 129

1. De $\frac{1}{x-4}$ restar $\frac{1}{x-3}$.

2. De $\frac{m-n}{m+n}$ restar $\frac{m+n}{m-n}$.

3. De $\frac{1-x}{1+x}$ restar $\frac{1+x}{1-x}$.

4. De $\frac{a+b}{a^2+ab}$ restar $\frac{b-a}{ab+b^2}$.

5. De $\frac{m+n}{m-n}$ restar $\frac{m^2+n^2}{m^2-n^2}$.

6. Restar $\frac{1}{x-x^2}$ de $\frac{1}{x+x^2}$.

7. Restar $\frac{x}{a^2-x^2}$ de $\frac{a+x}{(a-x)^2}$.

8. Restar $\frac{1}{12a+6}$ de $\frac{a+1}{6a+3}$.

9. Restar $\frac{a+3}{a^2+a-12}$ de $\frac{a-4}{a^2-6a+9}$.

10. Restar $\frac{b}{a+3b}$ de $\frac{a^2+4ab-3b^2}{a^2-9b^2}$.

Simplificar:

11. $\frac{x}{x^2-1} - \frac{x+1}{(x-1)^2}$.

12. $\frac{1}{a^3-b^3} - \frac{1}{(a-b)^3}$.

13. $\frac{x+3}{6x^2+x-2} - \frac{1}{4x^2-4x+1}$.

14. $\frac{x-1}{4x+4} - \frac{x+2}{8x-8}$.

15. $\frac{x}{xy-y^2} - \frac{1}{y}$.

16. $\frac{b}{a^2-b^2} - \frac{b}{a^2+ab}$.

17. $\frac{2a-3}{6a+9} - \frac{a-1}{4a^2+12a+9}$.

18. $\frac{x+1}{x^2+x+1} - \frac{x-1}{x^2-x+1}$.

19. $\frac{a-1}{a^2+a} - \frac{1}{2a-2} - \frac{1}{2a+2}$.

$$20. \frac{1}{4a+4} - \frac{1}{8a-8} - \frac{1}{12a^2+12}$$

$$21. \frac{y}{x^2-xy} - \frac{1}{x} - \frac{1}{x-y}$$

$$22. \frac{a}{a^2+ab} - \frac{1}{a} - \frac{1}{a+b}$$

$$23. \frac{1}{x^2-xy} - \frac{1}{x^2+xy} - \frac{2y}{x^3-xy^2}$$

$$24. \frac{x}{x^2+x-2} - \frac{3}{x^2+2x-3} - \frac{x}{x^2+5x+6}$$

$$25. \frac{3}{x^2+x+1} - \frac{x+2}{(x-1)^2} - \frac{1-9x}{(x^3-1)(x-1)}$$

$$26. \frac{a^2+b^2}{a^3-b^3} - \frac{a+b}{2a^2+2ab+2b^2} - \frac{1}{2a-2b}$$

$$27. \frac{3a}{2a^2-2a-4} - \frac{a-1}{4a^2+8a-32} - \frac{10a-1}{8a^2+40a+32}$$

$$28. \frac{1}{4a-12x} - \frac{a^2+9x^2}{a^3-27x^3} - \frac{a}{2(a^2+3ax+9x^2)}$$

$$29. \frac{2a^2-3}{10a+10} - \frac{a+1}{50} - \frac{9a^2-14}{50a+50}$$

III. SUMA Y RESTA COMBINADAS DE FRACCIONES

Ejemplos

(1) Simplificar $\frac{1}{a^2-ab} + \frac{1}{ab} - \frac{a^2+b^2}{a^3b-ab^3}$.

Hallemos el común denominador:

$$a^2-ab = a(a-b)$$

$$ab = ab$$

$$\text{m. c. m.: } ab(a+b)(a-b).$$

$$a^3b-ab^3 = ab(a^2-b^2) = ab(a+b)(a-b).$$

Tendremos:

$$\frac{1}{a^2-ab} + \frac{1}{ab} - \frac{a^2+b^2}{a^3b-ab^3} = \frac{b(a+b) + (a+b)(a-b) - (a^2+b^2)}{ab(a+b)(a-b)}$$

$$(\text{multiplicando}) = \frac{ab+b^2+a^2-b^2-a^2-b^2}{ab(a+b)(a-b)}$$

$$(\text{reduciendo}) = \frac{ab-b^2}{ab(a+b)(a-b)}$$

$$(\text{simplificando}) = \frac{b(a-b)}{ab(a+b)(a-b)} = \frac{1}{a(a+b)} \quad \text{R.}$$

(2) Simplificar $\frac{x-2}{x^2-x} - \frac{x+3}{x^2+3x-4} + \frac{x^2+12x+16}{x^4+3x^3-4x^2}$

Hallemos el denominador común:

$$x^2-x = x(x-1)$$

$$x^2+3x-4 = (x+4)(x-1)$$

$$x^4+3x^3-4x^2 = x^2(x^2+3x-4) = x^2(x+4)(x-1)$$

$$\text{m. c. m.: } x^2(x-1)(x+4).$$

Tendremos:

$$\frac{x-2}{x^2-x} - \frac{x+3}{x^2+3x-4} + \frac{x^2+12x+16}{x^4+3x^3-4x^2} = \frac{x(x+4)(x-2) - x^2(x+3) + x^2+12x+16}{x^2(x-1)(x+4)}$$

$$(\text{multiplicando}) = \frac{x^3+2x^2-8x-x^3-3x^2+x^2+12x+16}{x^2(x-1)(x+4)}$$

$$(\text{reduciendo}) = \frac{4x+16}{x^2(x-1)(x+4)}$$

$$(\text{simplificando}) = \frac{4(x+4)}{x^2(x-1)(x+4)} = \frac{4}{x^2(x-1)} \quad \text{R.}$$

EJERCICIO 130

Simplificar:

1. $\frac{2}{x-3} + \frac{3}{x+2} - \frac{4x-7}{x^2-x-6}$.
2. $\frac{a}{3a+6} - \frac{1}{6a+12} + \frac{a+12}{12a+24}$.
3. $\frac{x}{x^2+1} + \frac{1}{3x} - \frac{1}{x^2}$.
4. $\frac{a+3}{a^2-1} + \frac{a-1}{2a+2} + \frac{a-4}{4a-4}$.
5. $\frac{a-b}{a^2+ab} + \frac{a+b}{ab} - \frac{a}{ab+b^2}$.
6. $\frac{x-y}{x+y} - \frac{x+y}{x-y} + \frac{4x^2}{x^2-y^2}$.
7. $\frac{x}{a^2-ax} + \frac{1}{a} + \frac{1}{x}$.
8. $\frac{x+1}{x^2-x-20} - \frac{x+4}{x^2-4x-5} + \frac{x+5}{x^2+5x+4}$.
9. $\frac{2x+1}{12x+8} - \frac{x^2}{6x^2+x-2} + \frac{2x}{16x-8}$.
10. $\frac{1}{ax} - \frac{1}{a^2+ax} + \frac{1}{a+x}$.
11. $\frac{1}{x+y} - \frac{1}{x-y} + \frac{2y}{x^2+y^2}$.
12. $\frac{a-1}{3a+3} - \frac{a-2}{6a-6} + \frac{a^2+2a-6}{9a^2-9}$.
13. $\frac{1}{a^2+2a-24} + \frac{2}{a^2-2a-8} - \frac{3}{a^2+8a+12}$.
14. $\frac{x+y}{xy} - \frac{x+2y}{xy+y^2} - \frac{y}{x^2+xy}$.
15. $\frac{a^3}{a^3+1} + \frac{a+3}{a^2-a+1} - \frac{a-1}{a+1}$.
16. $\frac{1}{x-1} + \frac{2x}{x^2-1} - \frac{3x^2}{x^3-1}$.
17. $\frac{a+b}{a^2-ab+b^2} - \frac{1}{a+b} + \frac{3a^2}{a^3+b^3}$.
18. $\frac{2}{x-2} + \frac{2x+3}{x^2+2x+4} - \frac{6x+12}{x^3-8}$.
19. $\frac{3x+2}{x^2+3x-10} - \frac{5x+1}{x^2+4x-5} + \frac{4x-1}{x^2-3x+2}$.
20. $\frac{1}{(n-1)^2} + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{(n-1)^3} - \frac{1}{n}$.
21. $\frac{1}{a^2+5} - \frac{a^2-5}{(a^2+5)^2} + \frac{a^2+5}{a^4-25}$.
22. $\frac{1-x^2}{9-x^2} - \frac{x^2}{9-6x+x^2} - \frac{6x}{9-6x+x^2}$.
23. $\frac{x}{2x+2} - \frac{x+1}{3x-3} + \frac{x-1}{6x+6} - \frac{5}{18x-18}$.
24. $\frac{a+2}{2a+2} - \frac{7a}{8a^2-8} - \frac{a-3}{4a-4}$.
25. $\frac{a-3}{20a+10} + \frac{2a+5}{40a+20} - \frac{4a-1}{60a+30}$.
26. $\frac{2}{2x^2+5x+3} - \frac{1}{2x^2-x-6} + \frac{3}{x^2-x-2}$.

$$27. \frac{a-1}{a-2} - \frac{a-2}{a+3} + \frac{1}{a-1}.$$

$$28. \frac{2+3a}{2-3a} - \frac{2-3a}{2+3a} - \frac{a}{(2-3a)^2}.$$

$$29. \frac{1}{5+5a} + \frac{1}{5-5a} - \frac{1}{10+10a^2}.$$

$$30. \frac{1}{3-3x} - \frac{1}{3+3x} + \frac{x}{6+6x^2} - \frac{x}{2-2x^2}.$$

199 CAMBIOS DE SIGNOS EN LA SUMA Y RESTA DE FRACCIONES

Los cambios de signos en las fracciones se usan en la suma y resta de fracciones cuando los denominadores no están ordenados en el mismo orden.

Ejemplos

(1) Simplificar $\frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-1} - \frac{x+5}{1-x^2}.$

Cambiando el signo al denominador de la última fracción $1-x^2$ queda x^2-1 , pero para que ese cambio no altere el valor de la fracción hay que cambiar el signo de la fracción, y tendremos:

$$\frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-1} + \frac{x+5}{x^2-1}.$$

El m. c. m. es $x^2-1 = (x+1)(x-1)$. Tendremos:

$$\begin{aligned} \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x-1} + \frac{x+5}{x^2-1} &= \frac{2(x-1) + 3(x+1) + x+5}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{2x-2+3x+3+x+5}{(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{6x+6}{(x+1)(x-1)} = \frac{6(x+1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{6}{x-1}. \quad R. \end{aligned}$$

(2) Simplificar $\frac{x}{x^2-5x+6} - \frac{1}{2-x} - \frac{2x}{(3-x)(1-x)}.$

Descomponiendo $x^2-5x+6 = (x-3)(x-2)$. Entonces le cambiamos el signo a $2-x$ quedando $x-2$, cambiamos el signo de la fracción y cambiamos el signo de los dos factores del tercer denominador $(3-x)(1-x)$ quedando $(x-3)(x-1)$ y como son dos factores (número par de factores) no hay que cambiar el signo de la última fracción y tendremos:

$$\begin{aligned} \frac{x}{(x-3)(x-2)} + \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{(x-3)(x-1)} &= \frac{x(x-1) + (x-1)(x-3) - 2x(x-2)}{(x-1)(x-2)(x-3)} \\ &= \frac{x^2-x+x^2-4x+3-2x^2+4x}{(x-1)(x-2)(x-3)} \\ &= \frac{-x+3}{(x-1)(x-2)(x-3)} \\ &= \frac{x-3}{(1-x)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{(1-x)(x-2)}. \quad R. \end{aligned}$$

EJERCICIO 131

Simplificar:

1. $\frac{1}{m-n} + \frac{m}{n^2-m^2}$.

2. $\frac{x^2}{x^2-xy} - \frac{2x}{y-x}$.

3. $\frac{1}{2x-x^2} + \frac{x}{x^2-4}$.

4. $\frac{a+b}{a^2-ab} + \frac{a}{b^2-a^2}$.

5. $\frac{x-4}{x^2-2x-3} - \frac{x}{6-2x}$.

6. $\frac{1}{x^2+2x-8} + \frac{1}{(2-x)(x+3)}$.

7. $\frac{1}{2x+2} + \frac{2}{1-x} + \frac{7}{4x-4}$.

8. $\frac{2a}{a+3} + \frac{3a}{a-3} + \frac{2a}{9-a^2}$.

9. $\frac{x+3y}{y+x} + \frac{3y^2}{x^2-y^2} - \frac{x}{y-x}$.

10. $\frac{x}{x^2+2x-3} + \frac{x-3}{(1-x)(x+2)} + \frac{1}{x+2}$.

11. $\frac{3}{2a+2} - \frac{1}{4a-4} - \frac{4}{8-8a^2}$.

12. $\frac{1}{a-3} + \frac{a+1}{(3-a)(a-2)} + \frac{2}{(2-a)(1-a)}$.

13. $\frac{2x}{x-1} + \frac{2x^3+2x^2}{1-x^3} + \frac{1}{x^2+x+1}$.

14. $\frac{x+2}{3x-1} + \frac{x+1}{3-2x} + \frac{4x^2+6x+3}{6x^2-11x+3}$.

IV. MULTIPLICACION DE FRACCIONES**200 REGLA GENERAL PARA MULTIPLICAR FRACCIONES**

1) Se descomponen en factores, todo lo posible, los términos de las fracciones que se van a multiplicar.

2) Se simplifica, suprimiendo los factores comunes en los numeradores y denominadores.

3) Se multiplican entre sí las expresiones que queden en los numeradores después de simplificar, y este producto se parte por el producto de las expresiones que queden en los denominadores.

Ejemplos

(1) Multiplicar $\frac{2a}{3b^3} \cdot \frac{3b^2}{4x} \cdot \frac{x^2}{2a^2}$.

$$\frac{2a}{3b^3} \times \frac{3b^2}{4x} \times \frac{x^2}{2a^2} = \frac{2 \times 3 \times a \times b^2 \times x^2}{3 \times 4 \times 2 \times a^2 \times b^3 \times x} \quad (\text{simplificando}) = \frac{x}{4ab} \quad R.$$

(2) Multiplicar $\frac{3x-3}{2x+4}$ por $\frac{x^2+4x+4}{x^2-x}$.

Factorando, tendremos:

$$\frac{3x-3}{2x+4} \times \frac{x^2+4x+4}{x^2-x} = \frac{3(x-1)}{2(x+2)} \times \frac{(x+2)^2}{x(x-1)} = \frac{3(x+2)}{2x} = \frac{3x+6}{2x} \quad R.$$

Hemos simplificado $(x-1)$ del primer numerador con $(x-1)$ del segundo denominador y $(x+2)^2$ del segundo numerador con $(x+2)$ del primer denominador.

3) Multiplicar $\frac{a^2-1}{a^2+2a}$, $\frac{a^2-a-6}{3a^2+7a+4}$, $\frac{3a+4}{a^2-4a+3}$.

Factorando, tendremos: $\frac{a^2-1}{a^2+2a} \times \frac{a^2-a-6}{3a^2+7a+4} \times \frac{3a+4}{a^2-4a+3}$

$$= \frac{(a+1)(a-1)}{a(a+2)} \times \frac{(a-3)(a+2)}{(a+1)(3a+4)} \times \frac{3a+4}{(a-1)(a-3)} = \frac{1}{a} \quad \text{R.}$$

EJERCICIO 132

Simplificar:

1. $\frac{2a^2}{3b} \times \frac{6b^2}{4a}$

2. $\frac{x^2y}{5} \times \frac{10a^3}{3m^2} \times \frac{9m}{x^3}$

3. $\frac{5x^2}{7y^3} \times \frac{4y^2}{7m^3} \times \frac{14m}{5x^4}$

4. $\frac{5}{a} \times \frac{2a}{b^2} \times \frac{3b}{10}$

5. $\frac{2x^3}{15a^3} \times \frac{3a^2}{y} \times \frac{5x^2}{7xy^2}$

6. $\frac{7a}{6m^2} \times \frac{3m}{10n^2} \times \frac{5n^4}{14ax}$

7. $\frac{2x^2+x}{6} \times \frac{8}{4x+2}$

8. $\frac{5x+25}{14} \times \frac{7x+7}{10x+50}$

9. $\frac{m+n}{mn-n^2} \times \frac{n^2}{m^2-n^2}$

10. $\frac{xy-2y^2}{x^2+xy} \times \frac{x^2+2xy+y^2}{x^2-2xy}$

11. $\frac{x^2-4xy+4y^2}{x^2+2xy} \times \frac{x^2}{x^2-4y^2}$

12. $\frac{2x^2+2x}{2x^2} \times \frac{x^2-3x}{x^2-2x-3}$

13. $\frac{a^2-ab+a-b}{a^2+2a+1} \times \frac{3}{6a^2-6ab}$

14. $\frac{(x-y)^3}{x^3-1} \times \frac{x^2+x+1}{(x-y)^2}$

15. $\frac{2a-2}{2a^2-50} \times \frac{a^2-4a-5}{3a+3}$

16. $\frac{2x^2-3x-2}{6x+3} \times \frac{3x+6}{x^2-4}$

17. $\frac{y^2+9y+18}{y-5} \times \frac{5y-25}{5y+15}$

18. $\frac{x^3+2x^2-3x}{4x^2+8x+3} \times \frac{2x^2+3x}{x^2-x}$

19. $\frac{x^3-27}{a^3-1} \times \frac{a^2+a+1}{x^2+3x+9}$

20. $\frac{a^2+4ab+4b^2}{3} \times \frac{2a+4b}{(a+2b)^3}$

21. $\frac{1-x}{a+1} \times \frac{a^2+a}{x-x^2} \times \frac{x^2}{a}$

22. $\frac{x^2+2x}{x^2-16} \times \frac{x^2-2x-8}{x^3+x^2} \times \frac{x^2+4x}{x^2+4x+4}$

23. $\frac{(m+n)^2-x^2}{(m+x)^2-n^2} \times \frac{(m-n)^2-x^2}{m^2+mn-mx}$

24. $\frac{2a^3+2ab^2}{2ax^2-2ax} \times \frac{x^3-x}{a^2x+b^2x} \times \frac{x}{x+1}$

25. $\frac{a^2-5a+6}{3a-15} \times \frac{6a}{a^2-a-30} \times \frac{a^2-25}{2a-4}$

26. $\frac{x^2-3xy-10y^2}{x^2-2xy-8y^2} \times \frac{x^2-16y^2}{x^2+4xy} \times \frac{x^2-6xy}{x+2y}$

27. $\frac{x^2+4ax+4a^2}{3ax-6a^2} \times \frac{2ax-4a^2}{ax+a} \times \frac{6a+6x}{x^2+3ax+2a^2}$

28. $\frac{a^2-81}{2a^2+10a} \times \frac{a+11}{a^2-36} \times \frac{2a-12}{2a+18} \times \frac{a^3+5a^2}{2a+22}$

29. $\frac{a^2+7a+10}{a^2-6a-7} \times \frac{a^2-3a-4}{a^2+2a-15} \times \frac{a^3-2a^2-3a}{a^2-2a-8}$

30. $\frac{x^4+27x}{x^3-x^2+x} \times \frac{x^4+x}{x^4-3x^3+9x^2} \times \frac{1}{x(x+3)^2} \times \frac{x^2}{x-3}$

201 MULTIPLICACION DE EXPRESIONES MIXTAS

REGLA

Se reducen las expresiones mixtas a fracciones y se multiplican estas fracciones.

Ejemplo

Multiplicar $a + 3 - \frac{5}{a-1}$ por $a - 2 + \frac{5}{a+4}$.

Reduciendo las expresiones mixtas a fracciones, tendremos:

$$a + 3 - \frac{5}{a-1} = \frac{(a+3)(a-1) - 5}{a-1} = \frac{a^2 + 2a - 3 - 5}{a-1} = \frac{a^2 + 2a - 8}{a-1}$$

$$a - 2 + \frac{5}{a+4} = \frac{(a-2)(a+4) + 5}{a+4} = \frac{a^2 + 2a - 8 + 5}{a+4} = \frac{a^2 + 2a - 3}{a+4}$$

Ahora multiplicamos las fracciones que hemos obtenido:

$$\begin{aligned} \left(a + 3 - \frac{5}{a-1}\right) \left(a - 2 + \frac{5}{a+4}\right) &= \frac{a^2 + 2a - 8}{a-1} \times \frac{a^2 + 2a - 3}{a+4} \\ &= \frac{(a+4)(a-2)}{a-1} \times \frac{(a+3)(a-1)}{a+4} \\ &= (a-2)(a+3) = a^2 + a - 6. \quad R. \end{aligned}$$

EJERCICIO 133

Simplificar:

1. $\left(a + \frac{a}{b}\right) \left(a - \frac{a}{b+1}\right).$

2. $\left(x - \frac{2}{x+1}\right) \left(x + \frac{1}{x+2}\right).$

3. $\left(1 - \frac{x}{a+x}\right) \left(1 + \frac{x}{a}\right).$

4. $\left(a + \frac{ab}{a-b}\right) \left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right).$

5. $\left(x + 2 - \frac{12}{x+1}\right) \left(x - 2 + \frac{10-3x}{x+5}\right).$

6. $\left(1 + \frac{x}{y}\right) \left(x - \frac{x^2}{x+y}\right).$

7. $\left(a + x - \frac{ax+x^2}{a+2x}\right) \left(1 + \frac{x}{a+x}\right).$

8. $\left(x - \frac{x^3-6x}{x^2-25}\right) \left(x + 1 - \frac{8}{x+3}\right).$

9. $\left(m - \frac{mn}{m+n}\right) \left(1 + \frac{n^3}{m^3}\right).$

10. $\left(a + 2x - \frac{14x^2}{2a+x}\right) \left(a - x + \frac{a^2+5x^2}{a+4x}\right).$

11. $\left(1 + \frac{a}{b}\right) \left(1 - \frac{b}{a}\right) \left(1 + \frac{b^2}{a^2-b^2}\right).$

12. $\left(2 + \frac{2}{x+1}\right) \left(3 - \frac{6}{x+2}\right) \left(1 + \frac{1}{x}\right).$

V. DIVISION DE FRACCIONES

202 REGLA

Se multiplica el dividendo por el divisor invertido.

Ejemplos

(1.) Dividir $\frac{4a^2}{3b^2}$ entre $\frac{2ax}{9b^3}$.

$$\frac{4a^2}{3b^2} \div \frac{2ax}{9b^3} = \frac{4a^2}{3b^2} \times \frac{9b^3}{2ax} = \frac{6ab}{x} \quad \text{R.}$$

(2.) Dividir $\frac{x^2+4x}{8}$ entre $\frac{x^2-16}{4}$.

$$\frac{x^2+4x}{8} \div \frac{x^2-16}{4} = \frac{x^2+4x}{8} \times \frac{4}{x^2-16} = \frac{x(x+4)}{8} \times \frac{4}{(x+4)(x-4)} = \frac{x}{2x-8} \quad \text{R.}$$

EJERCICIO 134

Simplificar:

1. $\frac{x^2}{3y^2} \div \frac{2x}{y^3}$.
2. $\frac{3a^2b}{5x^2} \div a^2b^3$.
3. $\frac{5m^2}{7n^3} \div \frac{10m^4}{14an^4}$.
4. $6a^2x^3 \div \frac{a^2x}{5}$.
5. $\frac{15m^2}{19ax^3} \div \frac{20y^2}{38a^3x^4}$.
6. $\frac{11x^2y^3}{7m^2} \div 22y^4$.
7. $\frac{x-1}{3} \div \frac{2x-2}{6}$.
8. $\frac{3a^2}{a^2+6ab+9b^2} \div \frac{5a^3}{a^2b+3ab^2}$.
9. $\frac{x^3-x}{2x^2+6x} \div \frac{5x^2-5x}{2x+6}$.
10. $\frac{1}{a^2-a-30} \div \frac{2}{a^2+a-42}$.
11. $\frac{20x^2-30x}{15x^3+15x^2} \div \frac{4x-6}{x+1}$.
12. $\frac{a^2-6a+5}{a^2-15a+56} \div \frac{a^2+2a-35}{a^2-5a-24}$.
13. $\frac{8x^2+26x+15}{16x^2-9} \div \frac{6x^2+13x-5}{9x^2-1}$.
14. $\frac{x^3-121x}{x^2-49} \div \frac{x^2-11x}{x+7}$.
15. $\frac{ax^2+5}{4a^2-1} \div \frac{a^3x^2+5a^2}{2a-1}$.
16. $\frac{a^4-1}{a^3+a^2} \div \frac{a^4+4a^2+3}{3a^3+9a}$.
17. $\frac{x^3+125}{x^2-64} \div \frac{x^3-5x^2+25x}{x^2+x-56}$.
18. $\frac{16x^2-24xy+9y^2}{16x-12y} \div \frac{64x^3-27y^3}{32x^2+24xy+18y^2}$.
19. $\frac{a^2-6a}{a^3+3a^2} \div \frac{a^2+3a-54}{a^2+9a}$.
20. $\frac{15x^2+7x-2}{25x^3-x} \div \frac{6x^2+13x+6}{25x^2+10x+1}$.

$$21. \frac{x^3-1}{2x^2-2x+2} \div \frac{7x^2+7x+7}{7x^3+7}.$$

$$22. \frac{2mx-2my+nx-ny}{3x-3y} \div 8m+4n.$$

$$23. \frac{x^2-6x+9}{4x^2-1} \div \frac{x^2+5x-24}{2x^2+17x+8}.$$

$$24. \frac{2a^2+7ab-15b^2}{a^3+4a^2b} \div \frac{a^2-3ab-40b^2}{a^2-4ab-32b^2}.$$

203 DIVISION DE EXPRESIONES MIXTAS

REGLA

Se reducen a fracciones y se dividen como tales.

Ejemplo

Dividir $1 + \frac{2xy}{x^2+y^2}$ entre $1 + \frac{x}{y}$.

Reduciendo estas expresiones a fracciones, tenemos:

$$1 + \frac{2xy}{x^2+y^2} = \frac{x^2+y^2+2xy}{x^2+y^2} = \frac{x^2+2xy+y^2}{x^2+y^2}$$

$$1 + \frac{x}{y} = \frac{y+x}{y} = \frac{x+y}{y}.$$

Tendremos:

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{2xy}{x^2+y^2}\right) \div \left(1 + \frac{x}{y}\right) &= \frac{x^2+2xy+y^2}{x^2+y^2} \div \frac{x+y}{y} \\ &= \frac{(x+y)^2}{x^2+y^2} \times \frac{y}{x+y} = \frac{xy+y^2}{x^2+y^2}. \quad R. \end{aligned}$$

EJERCICIO 135

Simplificar:

$$1. \left(1 + \frac{a}{a+b}\right) \div \left(1 + \frac{2a}{b}\right).$$

$$2. \left(x - \frac{2}{x+1}\right) \div \left(x - \frac{x}{x+1}\right).$$

$$3. \left(1 - a + \frac{a^2}{1+a}\right) \div \left(1 + \frac{2}{a^2-1}\right).$$

$$4. \left(x + \frac{2}{x+3}\right) \div \left(x + \frac{3}{x+4}\right).$$

$$5. \left(a + b + \frac{b^2}{a-b}\right) \div \left(1 - \frac{b}{a+b}\right).$$

$$6. \left(1 - \frac{1}{x^3+2}\right) \div \left(x + \frac{1}{x-1}\right).$$

$$7. \left(x + \frac{1}{x+2}\right) \div \left(1 + \frac{3}{x^2-4}\right).$$

$$8. \left(n - \frac{2n-1}{n^2+2}\right) \div \left(n^2+1 - \frac{n-1}{n}\right).$$

VI. MULTIPLICACION Y DIVISION COMBINADAS

204 Cuando haya que efectuar operaciones en las que se combinen multiplicaciones y divisiones se procederá a convertir los divisores en factores, invirtiéndolos, y procediendo según la regla de la multiplicación.

Ejemplo

Simplificar $\frac{a-3}{4a-4} \times \frac{a^2+9a+20}{a^2-6a+9} \div \frac{a^2-16}{2a^2-2a}$.

Convertimos la división en multiplicación invirtiendo el divisor y tendremos:

$$\begin{aligned} \frac{a-3}{4a-4} \times \frac{a^2+9a+20}{a^2-6a+9} \div \frac{a^2-16}{2a^2-2a} &= \frac{a-3}{4a-4} \times \frac{a^2+9a+20}{a^2-6a+9} \times \frac{2a^2-2a}{a^2-16} \\ &= \frac{a-3}{4(a-1)} \times \frac{(a+5)(a+4)}{(a-3)^2} \times \frac{2a(a-1)}{(a+4)(a-4)} = \frac{a(a+5)}{2(a-3)(a-4)} \\ &= \frac{a^2+5a}{2a^2-14a+24}. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

EJERCICIO 136

Simplificar:

- $\frac{3x}{4y} \times \frac{8y}{9x} \div \frac{z^2}{3x^2}$.
- $\frac{5a}{b} \div \left(\frac{2a}{b^2} \times \frac{5x}{4a^2} \right)$.
- $\frac{a+1}{a-1} \times \frac{3a-3}{2a+2} \div \frac{a^2+a}{a^2+a-2}$.
- $\frac{64a^2-81b^2}{x^2-81} \times \frac{(x-9)^2}{8a-9b} \div \frac{8a^2+9ab}{(x+9)^2}$.
- $\frac{x^2-x-12}{x^2-49} \times \frac{x^2-x-56}{x^2+x-20} \div \frac{x^2-5x-24}{x+5}$.
- $\frac{a^2-8a+7}{a^2-11a+30} \times \frac{a^2-36}{a^2-1} \div \frac{a^2-a-42}{a^2-4a-5}$.
- $\frac{x^4-27x}{x^2+7x-30} \times \frac{x^2+20x+100}{x^3+3x^2+9x} \div \frac{x^2-100}{x-3}$.
- $\frac{a^2+1}{3a-6} \div \left(\frac{a^3+a}{6a-12} \times \frac{4x+8}{x-3} \right)$.
- $\frac{8x^2-10x-3}{6x^2+13x+6} \times \frac{4x^2-9}{3x^2+2x} \div \frac{8x^2+14x+3}{9x^2+12x+4}$.
- $\frac{(a+b)^2-c^2}{(a-b)^2-c^2} \times \frac{(a+c)^2-b^2}{a^2+ab-ac} \div \frac{a+b+c}{a^2}$.
- $\frac{a^2-5a}{b+b^2} \div \left(\frac{a^2+6a-55}{b^2-1} \times \frac{ax+3a}{ab^2+11b^2} \right)$.
- $\frac{m^3+6m^2n+9mn^2}{2m^2n+7mn^2+3n^3} \times \frac{4m^2-n^2}{8m^2-2mn-n^2} \div \frac{m^3+27n^3}{16m^2+8mn+n^2}$.
- $\frac{(a^2-ax)^2}{a^2+x^2} \times \frac{1}{a^3+a^2x} \div \left(\frac{a^3-a^2x}{a^2+2ax+x^2} \times \frac{a^2-x^2}{a^3+ax^2} \right)$.
- $\frac{(a^2-3a)^2}{9-a^2} \times \frac{27-a^3}{(a+3)^2-3a} \div \frac{a^4-9a^2}{(a^2+3a)^2}$.

VII. FRACCIONES COMPLEJAS

205 FRACCION COMPLEJA es una fracción en la cual el numerador o el denominador, o ambos, son fracciones algebraicas o expresiones mixtas, como

$$\frac{\frac{a}{x} - \frac{x}{a}}{1 + \frac{a}{x}}$$

Una fracción compleja no es más que una **división indicada**; la raya de la fracción equivale al signo de dividir y ella indica que hay que dividir lo que está encima de la raya por lo que está debajo de ella.

Así, la fracción anterior $\frac{\frac{a-x}{x} - \frac{a}{a}}{1 + \frac{a}{x}}$ equivale a $\left(\frac{a-x}{x} - \frac{a}{a}\right) \div \left(1 + \frac{a}{x}\right)$

206 SIMPLIFICACION DE FRACCIONES COMPLEJAS

REGLA

- 1) Se efectúan las operaciones indicadas en el numerador y denominador de la fracción compleja.
- 2) Se divide el resultado que se obtenga en el numerador entre el resultado que se obtenga en el denominador.

Ejemplos

(1) Simplificar $\frac{\frac{a-x}{x} - \frac{a}{a}}{1 + \frac{a}{x}}$

Efectuando el numerador: $\frac{a-x}{x} - \frac{a}{a} = \frac{a^2 - x^2}{ax}$

Efectuando el denominador: $1 + \frac{a}{x} = \frac{a+x}{x}$

Tendremos: $\frac{\frac{a-x}{x} - \frac{a}{a}}{1 + \frac{a}{x}} = \frac{\frac{a^2 - x^2}{ax}}{\frac{a+x}{x}}$

(dividiendo el numerador entre el denominador) $= \frac{a^2 - x^2}{ax} \times \frac{x}{a+x} = \frac{(a+x)(a-x)}{ax} \times \frac{x}{a+x} = \frac{a-x}{a}$ R.

(2) Simplificar $\frac{x-1 - \frac{12}{x-2}}{x+6 + \frac{16}{x-2}}$

Numerador:

$$x-1 - \frac{12}{x-2} = \frac{(x-1)(x-2) - 12}{x-2} = \frac{x^2 - 3x + 2 - 12}{x-2} = \frac{x^2 - 3x - 10}{x-2}$$

Denominador:

$$x+6 + \frac{16}{x-2} = \frac{(x+6)(x-2) + 16}{x-2} = \frac{x^2 + 4x - 12 + 16}{x-2} = \frac{x^2 + 4x + 4}{x-2}$$

Tendremos:

$$\frac{x-1-\frac{12}{x-2}}{x+6+\frac{16}{x-2}} = \frac{\frac{x^2-3x-10}{x-2}}{\frac{x^2+4x+4}{x-2}} = \frac{x^2-3x-10}{x^2+4x+4} = \frac{(x-5)(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{x-5}{x+2} \quad R.$$

Obsérvese que como la fracción del numerador y la fracción del denominador tenían el mismo denominador $x-2$ lo hemos suprimido porque al dividir o sea al multiplicar el numerador por el denominador invertido, tendríamos:

$$\frac{x^2-3x-10}{x-2} \times \frac{x-2}{x^2+4x+4} = \frac{x^2-3x-10}{x^2+4x+4}$$

donde vemos que se cancela el factor $x-2$.

EJERCICIO 137

Simplificar:

1. $\frac{a-\frac{a}{b}}{b-\frac{1}{b}}$

7. $\frac{x+4+\frac{3}{x}}{x-4-\frac{5}{x}}$

13. $\frac{\frac{1}{a}-\frac{9}{a^2}+\frac{20}{a^3}}{\frac{16}{a}-a}$

2. $\frac{x^2-\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}$

8. $\frac{a-4+\frac{4}{a}}{1-\frac{2}{a}}$

14. $\frac{\frac{20x^2+7x-6}{x}}{\frac{4}{x^2}-25}$

3. $\frac{\frac{a}{b}-\frac{b}{a}}{1+\frac{b}{a}}$

9. $\frac{\frac{2a^2-b^2}{a}-b}{\frac{4a^2+b^2}{4ab}+1}$

15. $\frac{1+\frac{1}{x-1}}{1+\frac{1}{x^2-1}}$

4. $\frac{\frac{1}{m}+\frac{1}{n}}{\frac{1}{m}-\frac{1}{n}}$

10. $\frac{2+\frac{3a}{5b}}{a+\frac{10b}{3}}$

16. $\frac{a-\frac{ab}{a+b}}{a+\frac{ab}{a-b}}$

5. $\frac{x+\frac{x}{2}}{x-\frac{x}{4}}$

11. $\frac{a-x+\frac{x^2}{a+x}}{a^2-\frac{a^2}{a+x}}$

17. $\frac{x-1-\frac{5}{x+3}}{x+5-\frac{35}{x+3}}$

6. $\frac{\frac{x}{y}-\frac{y}{x}}{1+\frac{y}{x}}$

12. $\frac{a+5-\frac{14}{a}}{1+\frac{8}{a}+\frac{7}{a^2}}$

18. $\frac{a+2-\frac{7a+9}{a+3}}{a-4+\frac{5a-11}{a+1}}$

207 Ahora trabajaremos fracciones complejas más complicadas.

3) Simplificar $\frac{\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}}{\frac{x}{x-1} - \frac{1}{x+1}}$.

Numerador:

$$\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{x+1 - (x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{x+1-x+1}{(x+1)(x-1)} = \frac{2}{(x+1)(x-1)}$$

Denominador:

$$\frac{x}{x-1} - \frac{1}{x+1} = \frac{x(x+1) - (x-1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{x^2+x-x+1}{(x+1)(x-1)} = \frac{x^2+1}{(x+1)(x-1)}$$

Tendremos:

$$\frac{\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}}{\frac{x}{x-1} - \frac{1}{x+1}} = \frac{\frac{2}{(x+1)(x-1)}}{\frac{x^2+1}{(x+1)(x-1)}} = \frac{2}{x^2+1} \quad \text{R.}$$

4) Simplificar $\frac{\frac{a+2b}{a-b} - \frac{a+b}{a}}{\frac{b}{a-b} + \frac{2a-b}{4a-b}}$.

Numerador:

$$\begin{aligned} \frac{a+2b}{a-b} - \frac{a+b}{a} &= \frac{a(a+2b) - (a+b)(a-b)}{a(a-b)} = \frac{a^2+2ab - (a^2-b^2)}{a(a-b)} \\ &= \frac{a^2+2ab - a^2 + b^2}{a(a-b)} = \frac{2ab+b^2}{a(a-b)} \end{aligned}$$

Denominador:

$$\begin{aligned} \frac{b}{a-b} + \frac{2a-b}{4a-b} &= \frac{b(4a-b) + (a-b)(2a-b)}{(a-b)(4a-b)} = \frac{4ab - b^2 + 2a^2 - 3ab + b^2}{(a-b)(4a-b)} \\ &= \frac{2a^2+ab}{(a-b)(4a-b)} \end{aligned}$$

Tendremos:

$$\begin{aligned} \frac{\frac{a+2b}{a-b} - \frac{a+b}{a}}{\frac{b}{a-b} + \frac{2a-b}{4a-b}} &= \frac{\frac{2ab+b^2}{a(a-b)}}{\frac{2a^2+ab}{(a-b)(4a-b)}} = \frac{2ab+b^2}{a(a-b)} \times \frac{(a-b)(4a-b)}{2a^2+ab} \\ &= \frac{b(2a+b)}{a(a-b)} \times \frac{(a-b)(4a-b)}{a(2a+b)} = \frac{b(4a-b)}{a^2} = \frac{4ab-b^2}{a^2}. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

5) Simplificar $\frac{x-2}{x - \frac{1}{1 - \frac{2}{x+2}}}$.

Las fracciones de esta forma se llaman **continuas** y se simplifican efectuando las operaciones indicadas empezando de abajo hacia arriba. Así, en este caso, tendremos:

$$\begin{aligned} x - \frac{1}{1 - \frac{2}{x+2}} &= x - \frac{1}{x - \frac{1}{x+2}} = \frac{x-2}{x - \frac{x+2}{x}} = \frac{x-2}{\frac{x^2-x-2}{x}} \\ &= \frac{x-2}{1} \times \frac{x}{x^2-x-2} = \frac{x-2}{1} \times \frac{x}{(x-2)(x+1)} = \frac{x}{x+1}. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

➡ EJERCICIO 138

Simplificar:

1. $\frac{1 + \frac{x+1}{x-1}}{\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}}$

2. $\frac{\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+1}}{\frac{x-2}{x} + \frac{2x+6}{x+1}}$

3. $\frac{\frac{a}{a-b} - \frac{b}{a+b}}{\frac{a+b}{a-b} + \frac{a}{b}}$

4. $\frac{\frac{x+3}{x+4} - \frac{x+1}{x+2}}{\frac{x-1}{x+2} - \frac{x-3}{x+4}}$

5. $\frac{\frac{m^2}{n} - \frac{m^2-n^2}{m+n}}{\frac{m-n}{n} + \frac{n}{m}}$

6. $\frac{\frac{a^2}{b^3} + \frac{1}{a}}{\frac{a}{b} - \frac{b-a}{a-b}}$

7. $\frac{1 + \frac{2x}{1+x^2}}{2x + \frac{2x^5+2}{1-x^4}}$

8. $\frac{\frac{x+y}{x-y} - \frac{x-y}{x+y}}{\frac{x+y}{x} - \frac{x+2y}{x+y}}$

9. $\frac{\frac{a+x}{a-x} - \frac{b+x}{b-x}}{\frac{2}{a-x} - \frac{2}{b-x}}$

10. $\frac{\frac{a}{a+x} - \frac{a}{2a+2x}}{\frac{a}{a-x} + \frac{a}{a+x}}$

11. $\frac{\frac{a+2b}{a-b} + \frac{b}{a}}{\frac{a+b}{a} + \frac{3b}{a-b}}$

12. $\frac{1 - \frac{7}{x} + \frac{12}{x^2}}{x - \frac{16}{x}}$

$$13. \frac{\frac{a^2}{b} - \frac{b^2}{a}}{\frac{1}{b} + \frac{1}{a} + \frac{b}{a^2}}$$

$$14. \frac{x-2y - \frac{4y^2}{x+y}}{x-3y - \frac{5y^2}{x+y}}$$

$$15. \frac{\frac{2}{1-a} + \frac{2}{1+a}}{\frac{2}{1+a} - \frac{2}{1-a}}$$

$$16. \frac{\frac{1}{x+y+z} - \frac{1}{x-y+z}}{\frac{1}{x-y+z} - \frac{1}{x+y+z}}$$

$$25. \frac{1}{a+2 - \frac{a+1}{a - \frac{1}{a}}}$$

$$17. \frac{1 + \frac{2b+c}{a-b-c}}{1 - \frac{c-2b}{a-b+c}}$$

$$18. \frac{\frac{a}{1-a} + \frac{1-a}{a}}{\frac{1-a}{a} - \frac{a}{1-a}}$$

$$19. \frac{x+1 - \frac{6x+12}{x+2}}{x-4 + \frac{11x-22}{x-2}}$$

$$20. \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}$$

$$21. \frac{1}{1 + \frac{1}{1 - \frac{1}{x}}}$$

$$22. 1 - \frac{1}{2 + \frac{1}{\frac{x}{3} - 1}}$$

$$23. \frac{2}{1 + \frac{2}{1 + \frac{2}{x}}}$$

$$24. \frac{1}{x - \frac{x}{x - \frac{x^2}{x+1}}}$$

$$26. \frac{x-1}{x+2 - \frac{x^2+2}{x - \frac{x-2}{x+1}}}$$

VIII. EVALUACION DE FRACCIONES

208 INTERPRETACION DE LA FORMA $\frac{0}{a}$

La forma $\frac{0}{a}$, que representa una fracción cuyo numerador es cero y cuyo denominador a es una **cantidad finita** cualquiera, se interpreta así: →

$$\frac{0}{a} = 0.$$

En efecto: Sabemos que toda fracción representa el cociente de la división de su numerador entre su denominador; luego, $\frac{0}{a}$ representa el cociente de la división de 0 (dividendo) entre a (divisor) y el cociente de esta división tiene que ser una cantidad tal que multiplicada por el divisor a reproduzca el dividendo 0; luego, el cociente o sea el valor de la fracción será 0 porque $0 \times a = 0$.

Ejemplo

Hallar el valor de $\frac{x^2-9}{x^2+2x-14}$ para $x=3$.

Sustituyendo x por 3, tendremos:

$$\frac{x^2-9}{x^2+2x-14} = \frac{3^2-9}{3^2+2(3)-14} = \frac{9-9}{9+6-14} = \frac{0}{1} = 0. \text{ R.}$$

209 INTERPRETACION DE LA FORMA $\frac{a}{0}$

Sea la fracción $\frac{a}{x}$, en que a es una cantidad **constante** y x es una **variable**. Cuanto menor sea x , mayor es el valor de la fracción. En efecto:

$$\text{Para } x = 1, \quad \frac{a}{x} = \frac{a}{1} = a$$

$$\text{Para } x = \frac{1}{10}, \quad \frac{a}{x} = \frac{a}{\frac{1}{10}} = 10a$$

$$\text{Para } x = \frac{1}{100}, \quad \frac{a}{x} = \frac{a}{\frac{1}{100}} = 100a$$

$$\text{Para } x = \frac{1}{1000}, \quad \frac{a}{x} = \frac{a}{\frac{1}{1000}} = 1000a, \text{ etc.}$$

Vemos, pues, que haciendo al denominador x suficientemente pequeño, el valor de la fracción $\frac{a}{x}$ será tan grande como queramos, o sea, que siendo a constante, a medida que el denominador x se aproxima al límite 0 el valor de la fracción **aumenta indefinidamente**.

Este principio se expresa de este modo: 

$$\frac{a}{0} = \infty.$$

El símbolo ∞ se llama **infinito** y no tiene un valor determinado; ∞ no es una cantidad, sino el símbolo que usamos para expresar, abreviadamente el principio anterior.

Entiéndase que la expresión $\frac{a}{0} = \infty$ no puede tomarse en un sentido aritmético **literal**, porque siendo 0 la ausencia de cantidad, la división de a entre 0 es inconcebible, sino como la **expresión del principio** de que si el numerador de una fracción es una cantidad constante, a medida que el denominador disminuye indefinidamente, acercándose al límite 0 pero sin llegar a valer 0, el valor de la fracción aumenta sin límite.

Ejemplo

Hallar el valor de $\frac{x+4}{x^2-3x+2}$ para $x=2$.

Sustituyendo x por 2, tendremos:

$$\frac{x+4}{x^2-3x+2} = \frac{2+4}{2^2-3(2)+2} = \frac{6}{4-6+2} = \frac{6}{0} = \infty. \quad \text{R.}$$

210 INTERPRETACION DE LA FORMA $\frac{a}{\infty}$

Consideremos la fracción $\frac{a}{x}$, en que a es constante y x variable. Cuanto mayor sea x , menor será el valor de la fracción.

$$\begin{array}{ll} \text{En efecto:} & \text{Para } x = 1, \quad \frac{a}{x} = \frac{a}{1} = a \\ & \text{Para } x = 10, \quad \frac{a}{x} = \frac{a}{10} = \frac{1}{10}a \\ & \text{Para } x = 100, \quad \frac{a}{x} = \frac{a}{100} = \frac{1}{100}a, \text{ etc.} \end{array}$$

Vemos, pues, que haciendo al denominador x suficientemente grande, el valor de la fracción $\frac{a}{x}$ será tan pequeño como queramos, o sea que a medida que el denominador aumenta indefinidamente, el valor de la fracción disminuye indefinidamente, acercándose al límite 0, pero sin llegar a valer 0.

Este principio se expresa:

$$\frac{a}{\infty} = 0.$$

Este resultado no debe tomarse tampoco en un sentido literal, sino como la expresión del principio anterior.

Ejemplo

Hallar el valor de $\frac{x-1}{5}$ para $x=3$.

Sustituyendo x por 3, tenemos:

$$\frac{x-1}{5} = \frac{3-1}{5} = \frac{2}{5} = \frac{2}{\infty} = 0. \text{ R.}$$

211 INTERPRETACION DE LA FORMA $\frac{0}{0}$

Considerando esta forma como el cociente de la división de 0 (dividendo) entre 0 (divisor), tendremos que el cociente de esta división tiene que ser una cantidad tal que multiplicada por el divisor 0 reproduzca el dividendo 0, pero **cualquier** cantidad multiplicada por cero da cero; luego, $\frac{0}{0}$ puede ser igual a **cualquier** cantidad. Así, pues, el símbolo

$$\frac{0}{0} = \text{valor indeterminado.}$$

212 VERDADERO VALOR DE LAS FORMAS INDETERMINADAS

Ejemplos

(1) Hallar el verdadero valor de $\frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 6}$ para $x = 2$.

Sustituyendo x por 2, se tiene:

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 6} = \frac{2^2 - 4}{2^2 + 2 - 6} = \frac{4 - 4}{4 + 2 - 6} = \frac{0}{0} = \text{valor indeterminado.}$$

La indeterminación del valor de esta fracción es *aparente* y es debida a la presencia de un factor común al numerador y denominador que los anula. Para suprimir este factor, se *simplifica* la fracción dada y tendremos:

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 6} = \frac{(x + 2)(x - 2)}{(x + 3)(x - 2)} = \frac{x + 2}{x + 3}.$$

Entonces: $\frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 6} = \frac{x + 2}{x + 3}.$

Haciendo $x = 2$ en el segundo miembro de esta igualdad, se tendrá:

$$\frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 6} = \frac{2 + 2}{2 + 3} = \frac{4}{5}.$$

Luego el verdadero valor de $\frac{x^2 - 4}{x^2 + x - 6}$ para $x = 2$ es $\frac{4}{5}$. R.

(2) Hallar el verdadero valor de $\frac{3x^2 - 2x - 1}{x^3 + x^2 - 5x + 3}$ para $x = 1$.

Sustituyendo x por 1, se tiene:

$$\frac{3x^2 - 2x - 1}{x^3 + x^2 - 5x + 3} = \frac{3(1^2) - 2(1) - 1}{1^3 + 1^2 - 5(1) + 3} = \frac{3 - 2 - 1}{1 + 1 - 5 + 3} = \frac{0}{0} = \text{V. indeterminado.}$$

Esta indeterminación es *aparente*. Ella desaparece suprimiendo el factor común al numerador y denominador que los anula.

Simplificando la fracción (el denominador se factora por evaluación) se tiene:

$$\frac{3x^2 - 2x - 1}{x^3 + x^2 - 5x + 3} = \frac{(x - 1)(3x + 1)}{(x - 1)(x - 1)(x + 3)} = \frac{3x + 1}{(x - 1)(x + 3)}$$

Entonces, haciendo $x = 1$ en la última fracción, se tendrá:

$$\frac{3x + 1}{(x - 1)(x + 3)} = \frac{3(1) + 1}{(1 - 1)(1 + 3)} = \frac{3 + 1}{0 \times 4} = \frac{4}{0} = \infty.$$

Luego el verdadero valor de la fracción dada para $x = 1$ es ∞ . R.

■ EJERCICIO 139

Hallar el verdadero valor de:

1. $\frac{x-2}{x+3}$ para $x = 2$.
2. $\frac{x-2}{x-3}$ para $x = 3$.
3. $\frac{x^2-a^2}{x^2+a^2}$ para $x = a$.

4. $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}$ para $x=y$.
5. $\frac{x-1}{3}$ para $x=2$.
6. $\frac{x^2-9}{x^2+x-12}$ para $x=3$.
7. $\frac{a^2-a-6}{a^2+2a-15}$ para $a=3$.
8. $\frac{x^2-7x+10}{x^3-2x^2-x+2}$ para $x=2$.
9. $\frac{x^2-2x+1}{x^3-2x^2-x+2}$ para $x=1$.
10. $\frac{a^3-8}{a^2+11a-26}$ para $a=2$.
11. $\frac{x^2-7x+6}{x^2-2x+1}$ para $x=1$.
12. $\frac{x^3-3x-2}{x^3-7x+6}$ para $x=2$.
13. $\frac{x^2-16}{x^3-4x^2-x+4}$ para $x=4$.
14. $\frac{4x^2-4x+1}{4x^2+8x-5}$ para $x=\frac{1}{2}$.
15. $\frac{8x^2-6x+1}{4x^3+12x^2-15x+4}$ para $x=\frac{1}{2}$.
16. $\frac{x^3-9x+10}{x^4-x^3-11x^2+9x+18}$ para $x=2$.
17. $\frac{x^3-a^3}{x-a}$ para $x=a$.
18. $\frac{a^2-2ab+b^2}{a^2-ab}$ para $b=a$.
19. $\frac{x^2-y^2}{xy-y^2}$ para $y=x$.
20. $\frac{x^3-a^3}{a^2x-a^3}$ para $x=a$.
21. $\frac{x^3-3x+2}{2x^3-6x^2+6x-2}$ para $x=1$.
22. $\frac{x^4-x^3-7x^2+x+6}{x^4-3x^3-3x^2+11x-6}$ para $x=3$.
23. $\frac{3x^3-5x^2-4x+4}{x^4+2x^3-3x^2-8x-4}$ para $x=2$.
24. $\frac{x^2-5x+4}{x^4-2x^3-9x^2+2x+8}$ para $x=1$.
25. $\frac{x^5-4x^3+8x^2-32}{x^5-3x^3+10x^2-4x-40}$ para $x=2$.
26. $\frac{8x^2+6x-9}{12x^2-13x+3}$ para $x=\frac{3}{4}$.
27. $\frac{x^3+6x^2+12x+8}{x^4-8x^2+16}$ para $x=-2$.
28. $\frac{9x^3+3x^2+3x+1}{27x^3+1}$ para $x=-\frac{1}{3}$.
29. $\frac{1}{x-1} - \frac{3}{x^3-1}$ para $x=1$.
30. $(x^2+3x-10)\left(1+\frac{1}{x-2}\right)$ para $x=2$.

■ EJERCICIO 140

MISCELANEA SOBRE FRACCIONES

Simplificar:

1. $\frac{12x^2+31x+20}{18x^2+21x-4}$.
2. $\left(\frac{1}{a} + \frac{2}{a^2} + \frac{1}{a^3}\right) \div \left(a+2 - \frac{2a+1}{a}\right)$.
3. $\frac{x^3+3x^2+9x}{x^5-27x^2}$.
4. $\frac{(x+y)^2}{y} - \frac{x(x-y)^2}{xy}$.
5. $\frac{a^4-2b^3+a^2b(b-2)}{a^4-a^2b-2b^2}$.
6. Multiplicar $a + \frac{1+5a}{a^2-5}$ por $a - \frac{a+5}{a+1}$.
7. Dividir $x^2+5x-4 - \frac{x^3-29}{x-5}$ entre $x+34 + \frac{170-x^2}{x-5}$.

() Efectúe las operaciones indicadas primero.

Descomponer las expresiones siguientes en la suma o resta de tres fracciones simples irreducibles:

$$8. \frac{4x^2 - 5xy + y^2}{3x}.$$

$$9. \frac{m-n-x}{mnx}.$$

$$10. \text{ Probar que } \frac{x^3 - xy^2}{x-y} = x^2 + xy.$$

$$11. \text{ Probar que } x^2 - 2x + 1 - \frac{9x - 3x^2}{x-3} = \frac{x^3 - 1}{x-1}.$$

$$12. \text{ Probar que } \frac{a^4 - 5a^2 + 4}{a^3 + a^2 - 4a - 4} = a - 3 + \frac{2+4a}{2a+1}.$$

Simplificar:

$$13. \frac{1}{a-b} + \frac{1}{a+b} + \frac{2a}{a^2 - ab + b^2}.$$

$$14. \left(\frac{a^2}{1-a^2} - \frac{a^4}{1-a^4} \right) \times \left(1-a + \frac{1+a^3}{a^2} \right).$$

$$15. \left(\frac{x^2-9}{x^2-x-12} \div \frac{x-3}{x^2+3x} \right) \times \frac{a^2x^2-16a^2}{2x^2+7x+3} \times \left(\frac{2}{a^2x} + \frac{1}{a^2x^2} \right).$$

$$16. \frac{3x^3 - x^2 - 12x + 4}{6x^4 + x^3 - 25x^2 - 4x + 4}.$$

$$17. \frac{16-81x^2}{72x^2-5x-12}.$$

$$18. \left(\frac{1}{x} - \frac{2}{x+2} + \frac{3}{x+3} \right) \div \left(\frac{x}{x+2} + \frac{x}{x+3} + \frac{6}{x^2+5x+6} \right).$$

$$19. \frac{\frac{b}{a}}{1 - \frac{b^2}{a^2}} + \frac{1 + \frac{b}{a-b}}{2 - \frac{a-3b}{a-b}}.$$

$$22. \frac{\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1}}{\frac{x-1}{x+1} + \frac{x+1}{x-1}} \times \frac{x^2+1}{2a^2-2b} \div \frac{2x}{a^2-b}.$$

$$20. \frac{1}{3} \left(\frac{x^2-36}{x} \div \frac{x}{x^2-4} \right) \times \frac{1}{x - \frac{36}{x}} \times \frac{1}{x - \frac{4}{x}}.$$

$$23. \frac{1}{3x-9} - \frac{1}{6x+12} - \frac{1}{2(x-3)^2} + \frac{1}{x-6+\frac{9}{x}}.$$

$$21. \frac{\frac{3a}{(a-2b)^2} + \frac{5}{a-5b} + \frac{1}{a-2b}}{\frac{3a^2-14ab+10b^2}{a^2-4ab+4b^2}}.$$

$$24. \frac{a-b + \frac{a^2+b^2}{a+b}}{a+b - \frac{a^2-2b^2}{a-b}} \times \frac{b + \frac{b^2}{a}}{a-b} \times \frac{1}{1 + \frac{2a-b}{b}}.$$



LEONARDO DE PISA (1175-1250) Conocido por Fibonacci, hijo de Bonaccio, no era un erudito, pero por razón de sus continuos viajes por Europa y el Cercano Oriente, fue el que dio a conocer en Occidente los métodos matemáticos de los hindúes.

RAIMUNDO LULIO (1235-1315) Llamado el Doctor Iluminado por su dedicación a la propagación de la fe. Cultivó con excelente éxito las ciencias de su tiempo; fue el primero que se propuso construir una matemática universal. Publicó diversas obras.

CAPITULO

XV

ECUACIONES NUMERICAS FRACCIONARIAS DE PRIMER GRADO CON UNA INCOGNITA

- 213** Una ecuación es fraccionaria cuando algunos de sus términos o todos tienen denominadores, como $\frac{x}{2} = 3x - \frac{3}{4}$.

214 SUPRESION DE DENOMINADORES

Esta es una operación importantísima que consiste en convertir una ecuación fraccionaria en una ecuación equivalente entera, es decir, sin denominadores.

La supresión de denominadores se funda en la propiedad, ya conocida, de las igualdades: **Una igualdad no varía si sus dos miembros se multiplican por una misma cantidad.**

REGLA

Para suprimir denominadores en una ecuación se multiplican todos los términos de la ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores.

Ejemplos

(1) Suprimir denominadores en la ecuación $\frac{x}{2} = \frac{x}{6} - \frac{1}{4}$.

El m. c. m. de los denominadores 2, 6 y 4 es 12. Multi-
plicamos todos los términos por 12 y tendremos:
y simplificando estas fracciones, queda

$$\frac{12x}{2} = \frac{12x}{6} - \frac{12}{4}$$

$$6x = 2x - 3 \quad (1)$$

ecuación equivalente a la ecuación dada y entera que es lo que buscábamos, porque la resolución de ecuaciones enteras ya la hemos estudiado.

Ahora bien, la operación que hemos efectuado, de multiplicar todos los términos de la ecuación por el m. c. m. de los denominadores equivale a dividir el m. c. m. de los denominadores entre cada denominador y multiplicar cada cociente por el numerador respectivo.

En efecto: En la ecuación anterior $\frac{x}{2} = \frac{x}{6} - \frac{1}{4}$

el m. c. m. de los denominadores es 12. Dividiendo 12 entre 2, 6 y 4 y multiplicando cada cociente por su numerador respectivo, tenemos:

$$6x = 2x - 3$$

idéntica a la que obtuvimos antes en (1).

Podemos decir entonces que

Para suprimir denominadores en una ecuación:

- 1) Se halla el m. c. m. de los denominadores.
- 2) Se divide este m. c. m. entre cada denominador y cada cociente se multiplica por el numerador respectivo.

(2) Suprimir denominadores en $2 - \frac{x-1}{40} = \frac{2x-1}{4} - \frac{4x-5}{8}$.

El m. c. m. de 4, 8 y 40 es 40. El primer término 2 equivale a $\frac{2}{1}$. Entonces, divido $40 \div 1 = 40$ y este cociente 40 lo multiplico por 2; $40 \div 40 = 1$ y este cociente 1 lo multiplico por $x-1$; $40 \div 4 = 10$ y este cociente 10 lo multiplico por $2x-1$; $40 \div 8 = 5$ y este cociente 5 lo multiplico por $4x-5$ y tendremos:

$$2(40) - (x-1) = 10(2x-1) - 5(4x-5)$$

Efectuando las multiplicaciones indicadas y quitando paréntesis, queda:

$$80 - x + 1 = 20x - 10 - 20x + 25$$

ecuación que ya es entera.

MUY IMPORTANTE

Cuando una fracción cuyo numerador es un polinomio está precedida del signo

— como $-\frac{x-1}{40}$ y $-\frac{4x-5}{8}$ en la ecuación anterior, hay que tener cuidado

de cambiar el signo a cada uno de los términos de su numerador al quitar el denominador. Por eso hemos puesto $x-1$ entre un paréntesis precedido del signo — o sea $-(x-1)$ y al quitar este paréntesis queda $-x+1$ y en cuanto a la última fracción, al efectuar el producto $-5(4x-5)$ decimos: $(-5)(4x) = -20x$ y $(-5) \times (-5) = +25$, quedando $-20x + 25$.

215 RESOLUCION DE ECUACIONES FRACCIONARIAS CON DENOMINADORES MONOMIOS

Ejemplos

(1) Resolver la ecuación $3x - \frac{2x}{5} = \frac{x}{10} - \frac{7}{4}$.

El m. c. m. de 5, 10 y 4 es 20. Dividimos 20 entre 1 (denominador de $3x$), 5, 10 y 4 y multiplicamos cada cociente por el numerador respectivo. Tendremos:

$$60x - 8x = 2x - 35.$$

Trasponiendo: $60x - 8x - 2x = -35$

$$50x = -35$$

$$x = -\frac{35}{50} = -\frac{7}{10} \quad \text{R.}$$

VERIFICACION

Sustitúyase x por $-\frac{7}{10}$ en la ecuación dada y dará identidad.

(2) Resolver la ecuación $\frac{2x-1}{3} - \frac{x+13}{24} = 3x + \frac{5(x+1)}{8}$.

El m. c. m. de 3, 24 y 8 es 24. Dividiendo 24 entre 3, 24, 1 y 8 y multiplicando los cocientes por el numerador respectivo, tendremos:

$$8(2x-1) - (x+13) = 24(3x) + 15(x+1)$$

$$16x - 8 - x - 13 = 72x + 15x + 15$$

$$16x - x - 72x - 15x = 8 + 13 + 15$$

$$-72x = 36$$

$$x = -\frac{36}{72} = -\frac{1}{2} \quad \text{R.}$$

(3) Resolver la ecuación $\frac{1}{5}(x-2) - (2x-3) = \frac{2}{3}(4x+1) - \frac{1}{6}(2x+7)$.

Efectuando las multiplicaciones indicadas, tenemos:

$$\frac{x-2}{5} - (2x-3) = \frac{8x+2}{3} - \frac{2x+7}{6}$$

$$6(x-2) - 30(2x-3) = 10(8x+2) - 5(2x+7)$$

$$6x - 12 - 60x + 90 = 80x + 20 - 10x - 35$$

$$6x - 60x - 80x + 10x = 12 - 90 + 20 - 35$$

$$-124x = -93$$

$$124x = 93$$

$$x = \frac{93}{124} = \frac{3}{4} \quad \text{R.}$$

El m. c. m. de 5, 3 y 6 es 30.
Quitando denominadores:

EJERCICIO 141

Resolver las siguientes ecuaciones:

1. $\frac{x}{6} + 5 = \frac{1}{3} - x$.

3. $\frac{1}{2x} + \frac{1}{4} - \frac{1}{10x} = \frac{1}{5}$

5. $\frac{3x}{4} - \frac{1}{5} + 2x = \frac{5}{4} - \frac{3x}{20}$.

2. $\frac{3x}{5} - \frac{2x}{3} + \frac{1}{5} = 0$.

4. $\frac{x}{2} + 2 - \frac{x}{12} = \frac{x}{6} - \frac{5}{4}$.

6. $\frac{2}{3x} - \frac{5}{x} = \frac{7}{10} - \frac{3}{2x} + 1$.

7. $\frac{x-4}{3} - 5 = 0.$
8. $x - \frac{x+2}{12} = \frac{5x}{2}.$
9. $x - \frac{5x-1}{3} = 4x - \frac{3}{5}.$
10. $10x - \frac{8x-3}{4} = 2(x-3).$
11. $\frac{x-2}{3} - \frac{x-3}{4} = \frac{x-4}{5}.$
12. $\frac{x-1}{2} - \frac{x-2}{3} - \frac{x-3}{4} = -\frac{x-5}{5}.$
13. $x - (5x-1) - \frac{7-5x}{10} = 1.$
14. $2x - \frac{5x-6}{4} + \frac{1}{3}(x-5) = -5x.$
15. $4 - \frac{10x+1}{6} = 4x - \frac{16x+3}{4}.$
16. $\frac{1}{2}(x-1) - (x-3) = \frac{1}{3}(x+3) + \frac{1}{6}.$
17. $\frac{6x+1}{3} - \frac{11x-2}{9} - \frac{1}{4}(5x-2) = \frac{5}{6}(6x+1).$
18. $\frac{4x+1}{3} = \frac{1}{3}(4x-1) - \frac{13+2x}{6} - \frac{1}{2}(x-3).$
19. $\frac{2}{5}(5x-1) + \frac{3}{10}(10x-3) = -\frac{1}{2}(x-2) - \frac{6}{5}.$
20. $\frac{3x-1}{2} - \frac{5x+4}{3} - \frac{x+2}{8} = \frac{2x-3}{5} - \frac{1}{10}.$
21. $\frac{7x-1}{3} - \frac{5-2x}{2x} = \frac{4x-3}{4} + \frac{1+4x^2}{3x}.$
22. $\frac{2x+7}{3} - \frac{2(x^2-4)}{5x} - \frac{4x^2-6}{15x} = \frac{7x^2+6}{3x^2}.$
23. $\frac{2}{3}\left(\frac{x+1}{5}\right) = \frac{3}{4}\left(\frac{x-6}{3}\right).$
24. $\frac{3}{5}\left(\frac{2x-1}{6}\right) - \frac{4}{3}\left(\frac{3x+2}{4}\right) - \frac{1}{5}\left(\frac{x-2}{3}\right) + \frac{1}{5} = 0.$
25. $10 - \frac{3x+5}{6} = 3\frac{11}{12} - \frac{\frac{x}{2}}{4}.$
26. $9x - 2 - 7x\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2}\right) = \frac{1+\frac{x}{2}}{2} + 2\frac{3}{4}.$
27. $\frac{3x}{8} - \frac{7}{10} - \frac{12x-5}{16} - \frac{2x-3}{20} + \frac{4x+9}{4} + \frac{7}{80} = 0.$
28. $\frac{5x}{4} - \frac{3}{17}(x-20) - (2x-1) = \frac{x+24}{34}.$
29. $5 + \frac{x}{4} = \frac{1}{3}\left(2 - \frac{x}{2}\right) - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}\left(10 - \frac{5x}{3}\right).$
30. $\frac{5(x+2)}{12} + \frac{4}{9} - \frac{22-x}{36} = 3x - 20 - \frac{8-x}{12} - \frac{20-3x}{18}.$
31. $\left(3 - \frac{x}{2}\right) - \left(1 - \frac{x}{3}\right) = 7 - \left(x - \frac{x}{2}\right).$
32. $(x+3)(x-3) - x^2 - \frac{5}{4} = \left(x - \frac{x}{5}\right) - \left(3x - \frac{3}{4}\right).$
33. $2x - \left(2x - \frac{3x-1}{8}\right) = \frac{2}{3}\left(\frac{x+2}{6}\right) - \frac{1}{4}.$

216 RESOLUCION DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON DENOMINADORES COMPUESTOS

Ejemplos

(1) Resolver $\frac{3}{2x+1} - \frac{2}{2x-1} - \frac{x+3}{4x^2-1} = 0$.

El m. c. m. de los denominadores es $4x^2 - 1$ porque $4x^2 - 1 = (2x+1)(2x-1)$ y aquí vemos que contiene a los otros dos denominadores. Dividiendo $(2x+1)$ entre cada denominador y multiplicando cada cociente por el numerador respectivo, tendremos:

$$\begin{aligned} 3(2x-1) - 2(2x+1) - (x+3) &= 0 \\ 6x - 3 - 4x - 2 - x - 3 &= 0 \\ 6x - 4x - x &= 3 + 2 + 3 \\ x &= 8. \text{ R.} \end{aligned}$$

(2) Resolver $\frac{6x+5}{15} - \frac{5x+2}{3x+4} = \frac{2x+3}{5} - 1$.

Como 5 está contenido en 15, el m. c. m. de los denominadores es $15(3x+4)$.

Dividiendo:

$$\frac{15(3x+4)}{15} = 3x+4; \text{ este cociente lo multiplico por } 6x+5.$$

$$\frac{15(3x+4)}{3x+4} = 15; \text{ este cociente lo multiplico por } 5x+2.$$

$$\frac{15(3x+4)}{5} = 3(3x+4); \text{ este cociente lo multiplico por } 2x+3.$$

$$\frac{15(3x+4)}{1} = 15(3x+4); \text{ este cociente lo multiplico por } 1.$$

Tendremos: $(3x+4)(6x+5) - 15(5x+2) = 3(3x+4)(2x+3) - 15(3x+4)$.

Efectuando: $18x^2 + 39x + 20 - 75x - 30 = 18x^2 + 51x + 36 - 45x - 60$.

$$\begin{aligned} 39x - 75x - 51x + 45x &= -20 + 30 + 36 - 60 \\ -42x &= -14 \end{aligned}$$

Suprimiendo $18x^2$ en ambos miembros y transponiendo:

$$x = \frac{14}{42} = \frac{1}{3}. \text{ R.}$$

(3) Resolver $\frac{2x-5}{2x-6} + \frac{2(x-1)}{x-3} = \frac{3}{8} + \frac{3(2x-15)}{4x-12}$.

Hallamos el m. c. m. de los denominadores:

$$\begin{aligned} 2x-6 &= 2(x-3) \\ x-3 &= (x-3) \\ 8 &= 8 \\ 4x-12 &= 4(x-3) \end{aligned} \quad \text{m. c. m.: } 8(x-3).$$

Dividiendo $8(x-3)$ entre la descomposición de cada denominador y multiplicando los cocientes por los numeradores, tendremos:

$$\begin{aligned} 4(2x-5) + 16(x-1) &= 3(x-3) + 6(2x-15) \\ 8x - 20 + 16x - 16 &= 3x - 9 + 12x - 90 \\ 8x + 16x - 3x - 12x &= 20 + 16 - 9 - 90 \\ 9x &= -63 \\ x &= -7. \text{ R.} \end{aligned}$$